

第 10 章 基本放大电路

10.1 共发射极放大电路的组成

10.2 共发射极放大电路的分析

10.3 静态工作点的稳定

10.4 射级输出器*

10.6 互补对称功率放大电路*

放大的概念:

电压
电流
功率

微弱的变化信号  大信号

对放大电路的基本要求：

1. 有足够的放大倍数
2. 尽可能小的波形失真。
3. 其它技术指标：（输入电阻、输出电阻等）。

放大的实质：

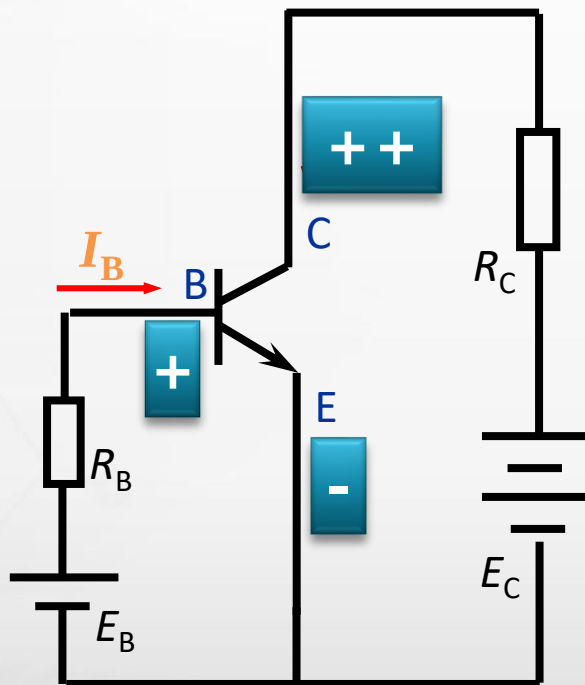
通过三极管的电流控制作用，将直流电源的能量转化成交流能量输出。

直流电流放大现象

$$I_C \approx \beta I_B$$

发射结正偏: $V_B > V_E$

集电结反偏: $V_C > V_B$



I_B (mA)	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
I_C (mA)	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95

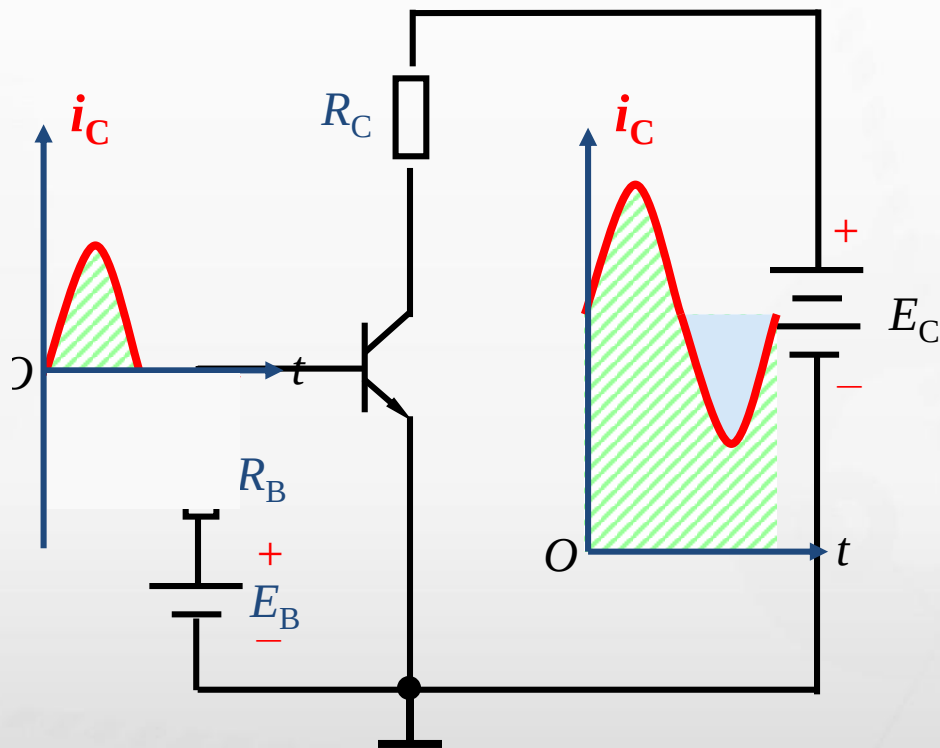
交流信号能否直接放大？



发射结正偏？

发射结正偏: $V_B > V_E$

集电结反偏: $V_C > V_B$

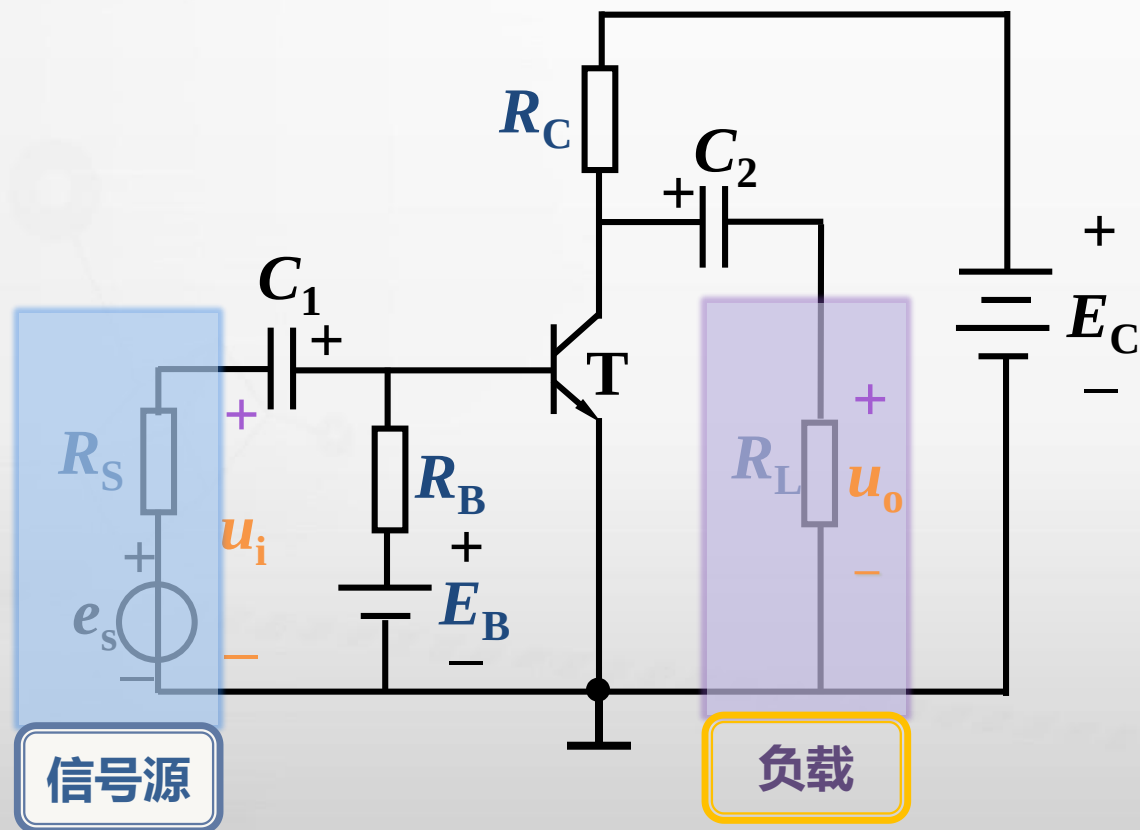


不能，当 u_i 处于负半周期时，三极管截止不导通

解决办法

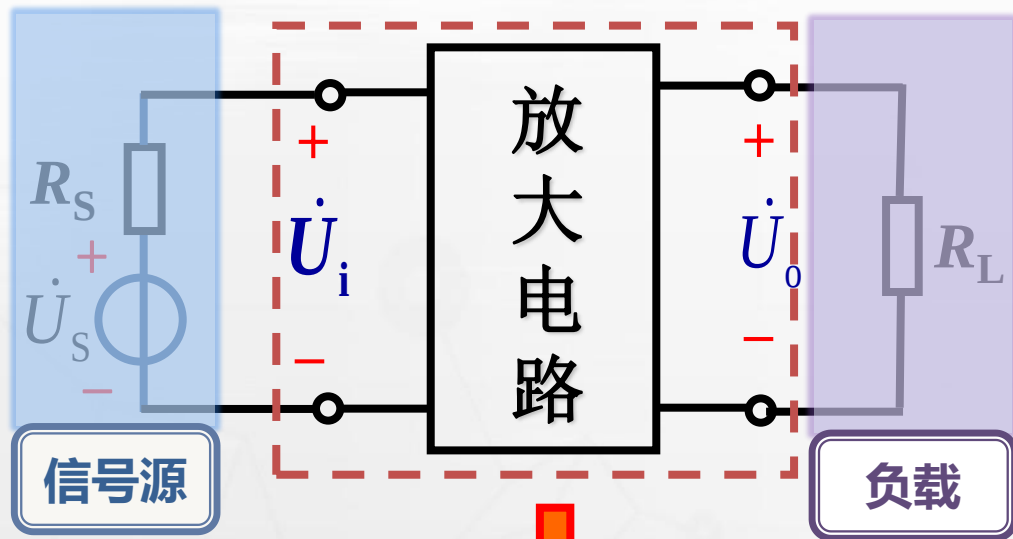
叠加直流偏置，使三极管始终处于导通状态

10.1 共发射极放大电路的组成



共发射极基本电路

电压放大器的框图

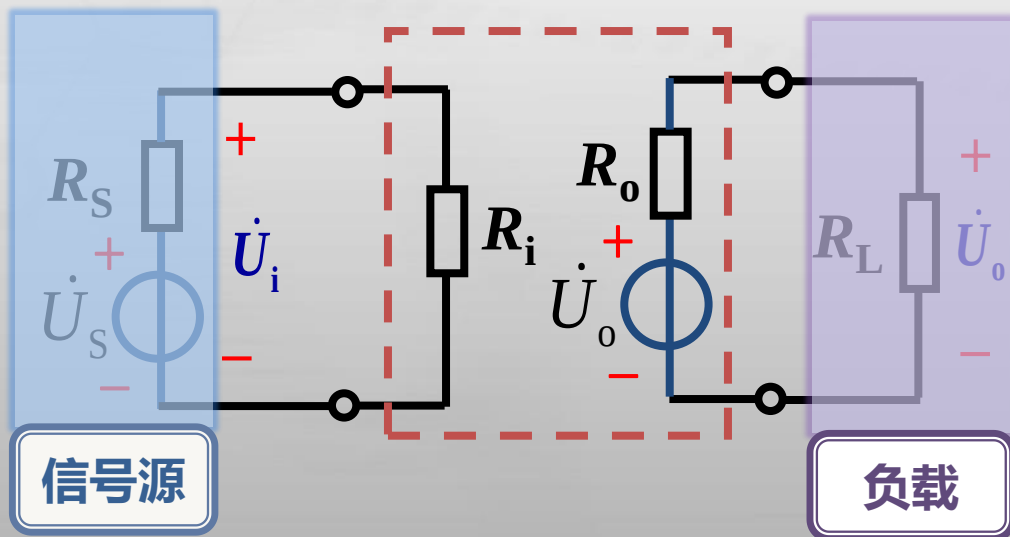


电压放大倍数 A_u 的定义:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i}$$

源电压放大倍数 A_{us} :

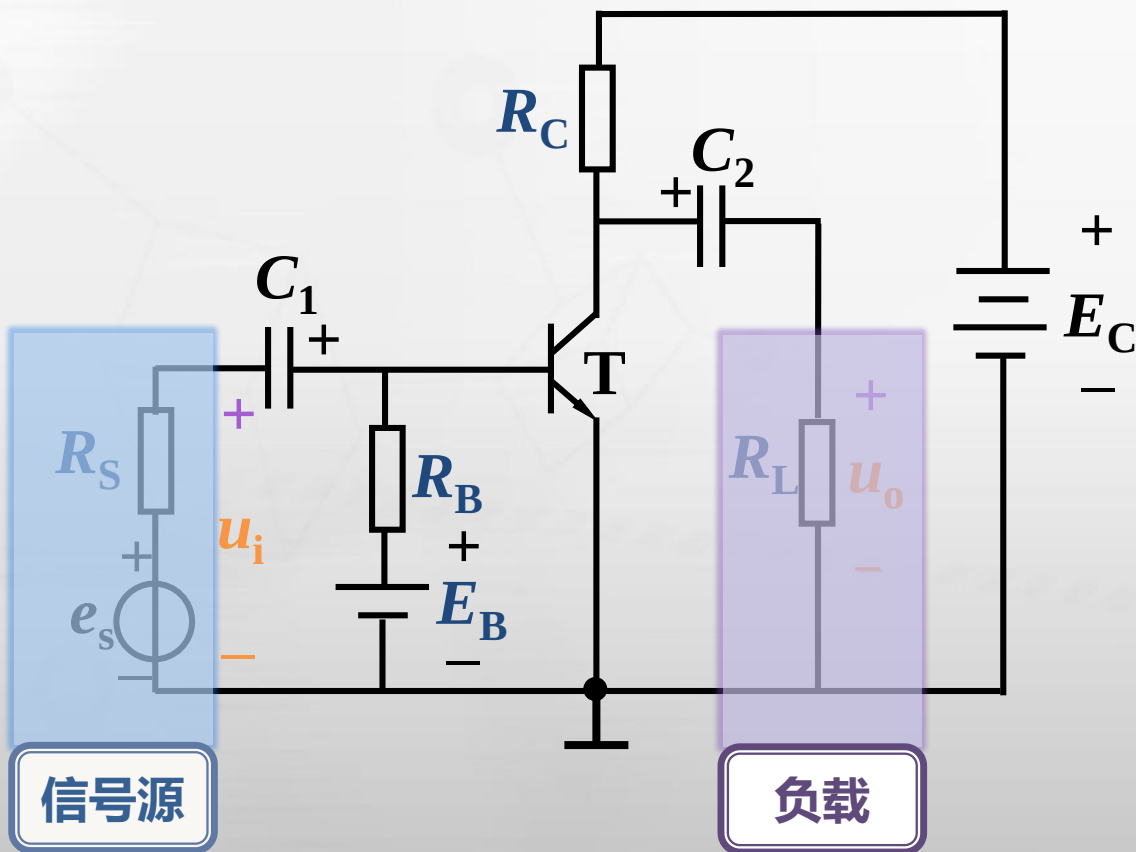
$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s}$$



R_i : 放大电路的输入电阻。

R_o : 放大电路的输出电阻。

10.1 共发射极放大电路的组成

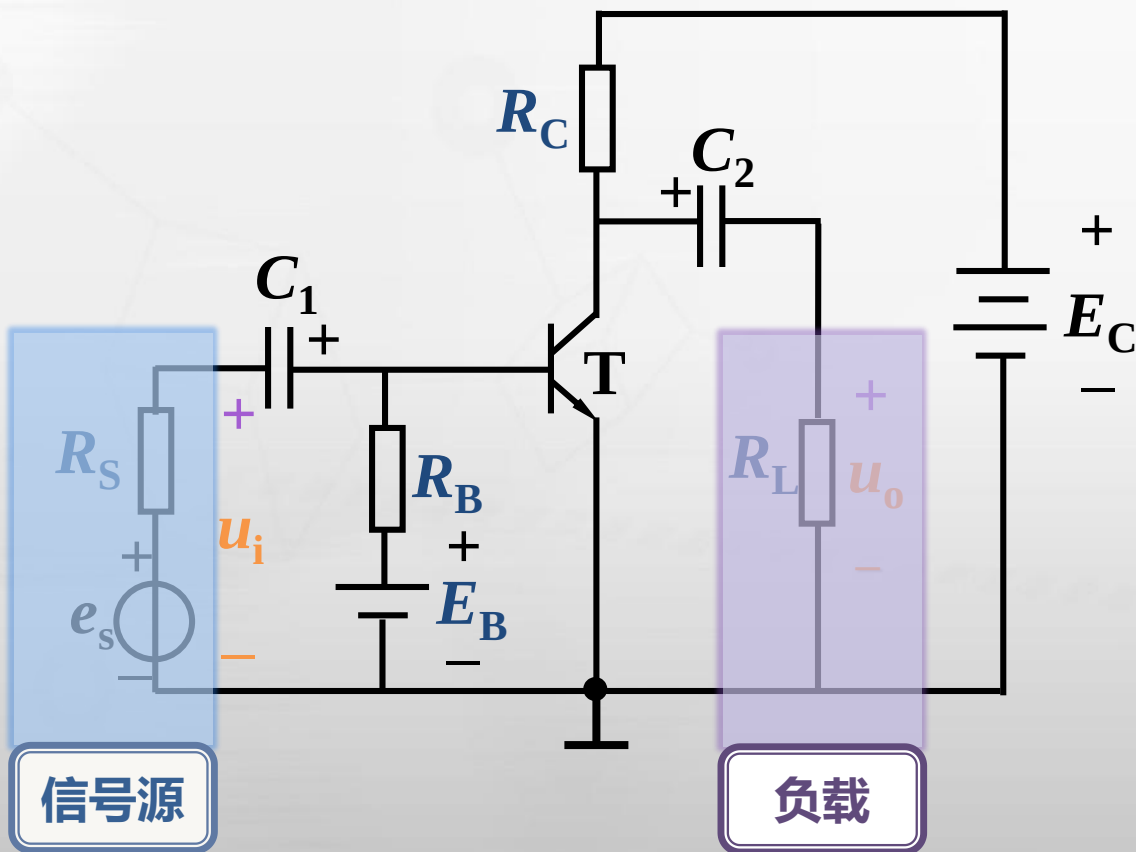


共发射极基本电路

晶体管 T ——放大元件， $i_C = \beta i_B$ 。要保证集电结反偏，发射结正偏，使晶体管工作在放大区。

基极电源 E_B 与基极电阻 R_B ——使发射结处于正偏，并提供大小适当的基极电流。

10.1 共发射极放大电路的组成



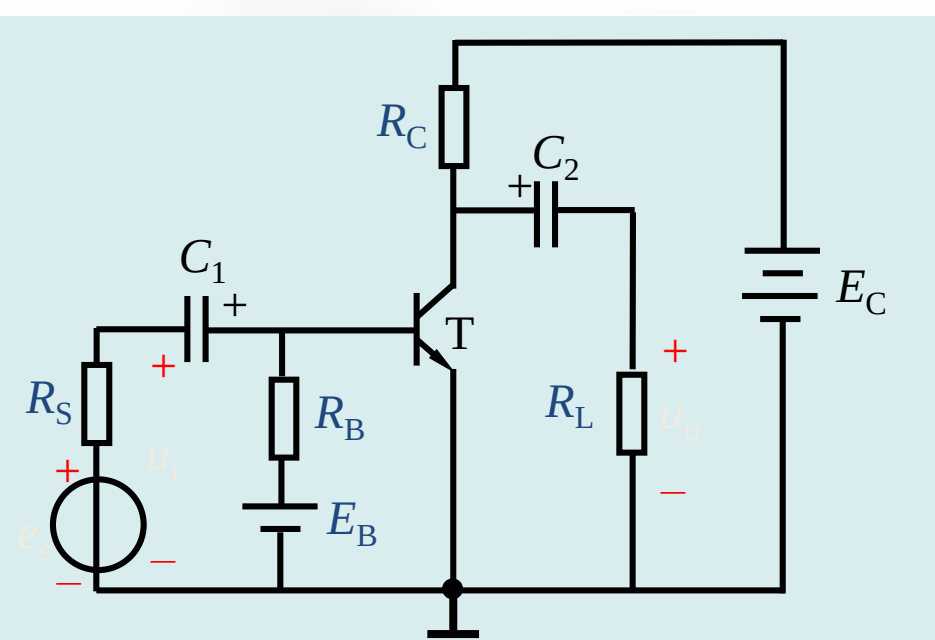
共发射极基本电路

集电极电源 E_C ——为电路提供能量。并保证集电结反偏。

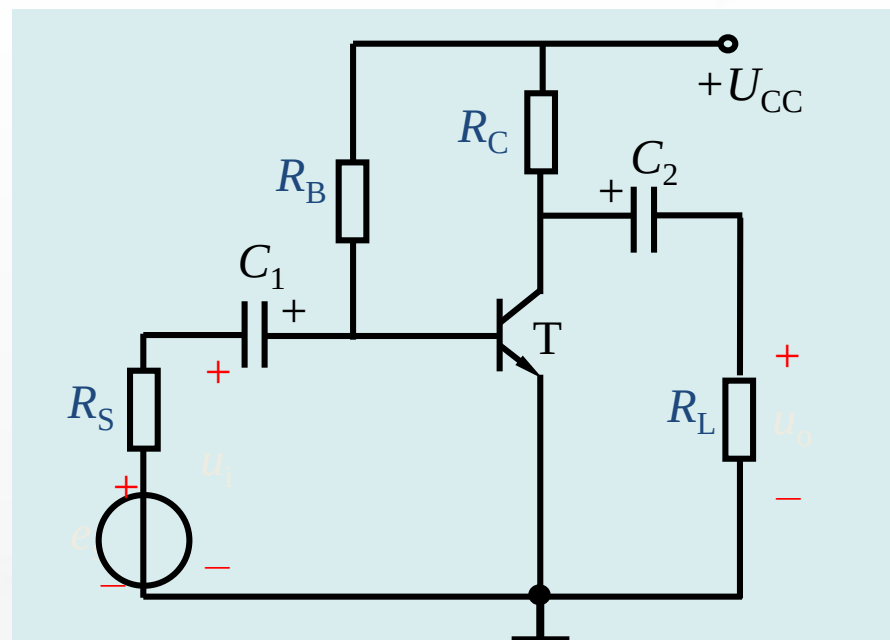
集电极电阻 R_C ——将变化的电流转变为变化的电压。

耦合电容 C_1 、 C_2

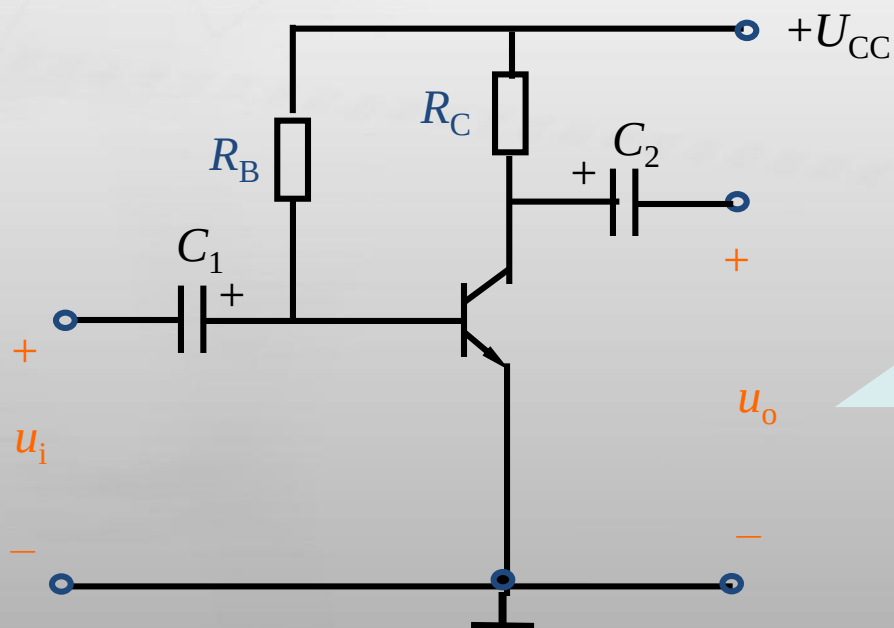
——隔离输入、输出与放大电路直流的联系，同时使信号顺利输入、输出。



双电源共发射极基本电路

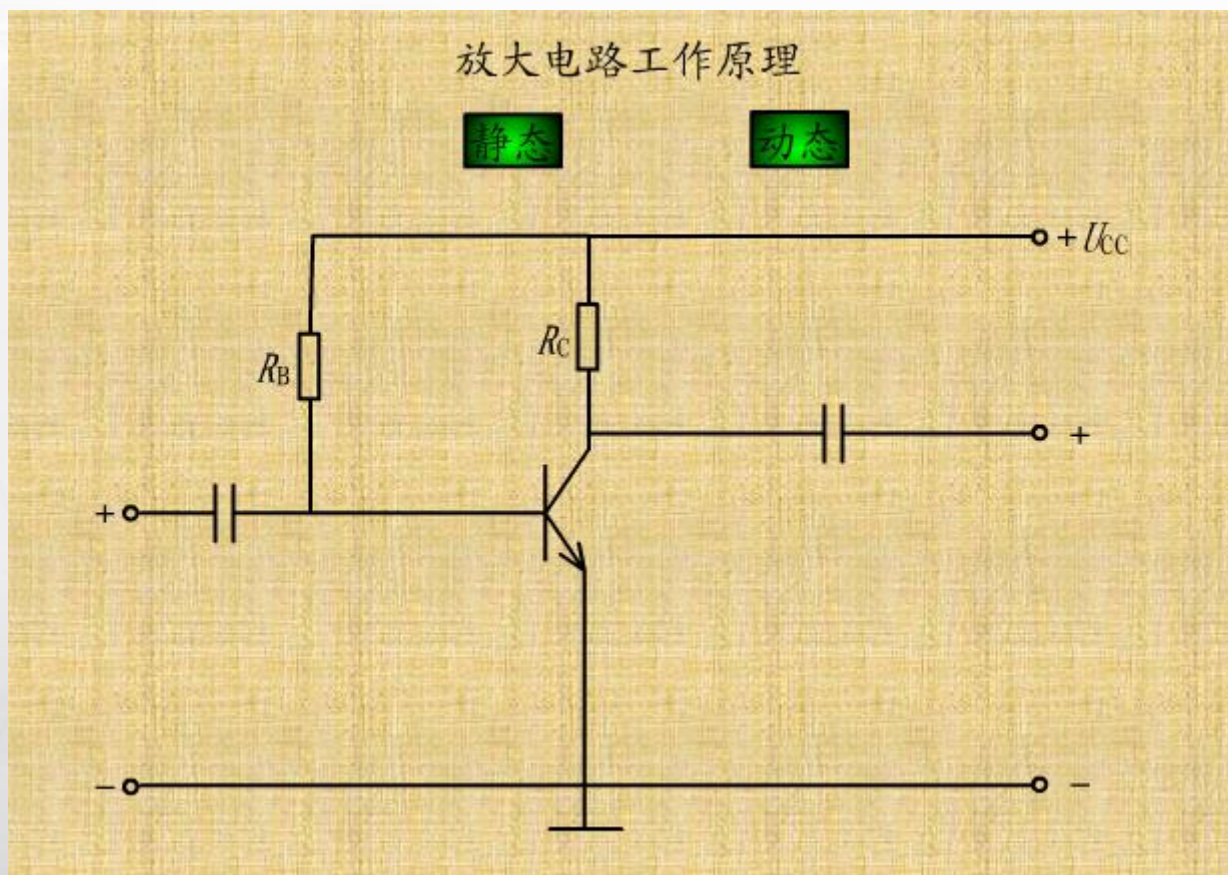


单电源供电电路



简化后的
基本共射
放大电路

10.1.2 共射放大电路的电压放大作用



实现放大的条件:

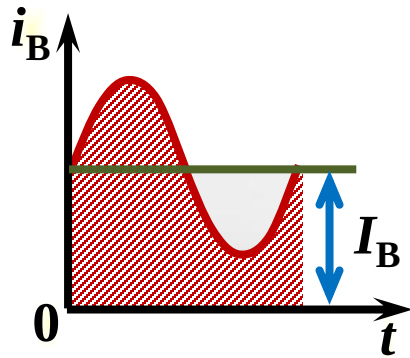
(1) 晶体管必须工作在放大区。发射结正偏，集电结反偏。

(3) 输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。

(2) 正确设置静态工作点，使晶体管工作于放大区。

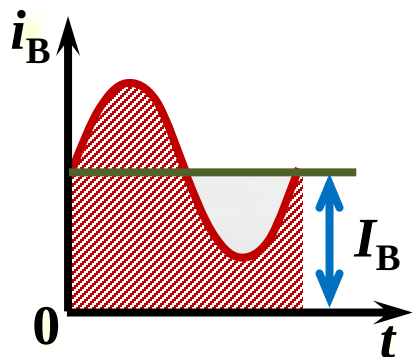
(4) 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压，经电容耦合只输出交流信号。

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

符 号

大写: 不变的电压
电流

小写: 变化的电压
电流

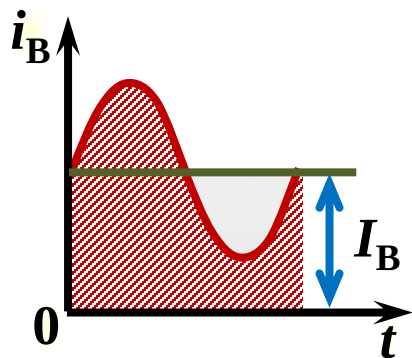
$$= i I_{BB} + i_b$$

下 标

大写: 总电压电流

小写: 交流分量

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

静态值

$$i_B = I_B + i_b$$

总电流
瞬时值

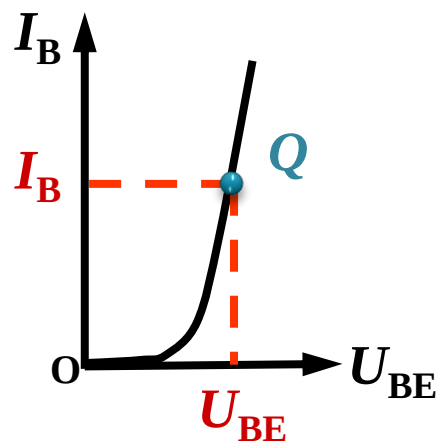
交流分
量瞬时
值

结论

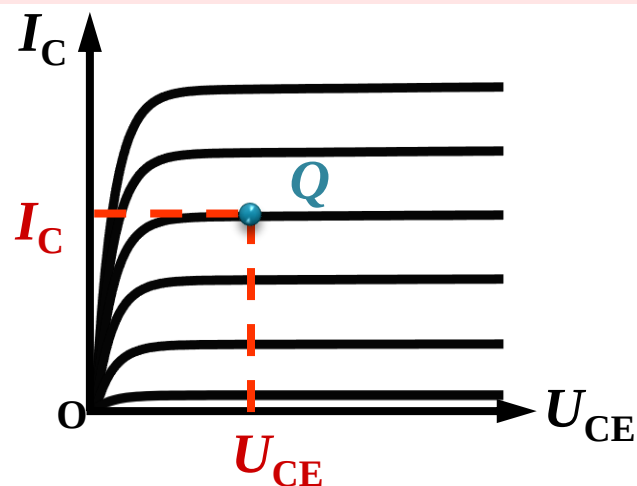
1

无输入信号电压时，三极管各电极都是恒定的电压和电流： I_B 、 U_{BE} 和 I_C 、 U_{CE} 。

2



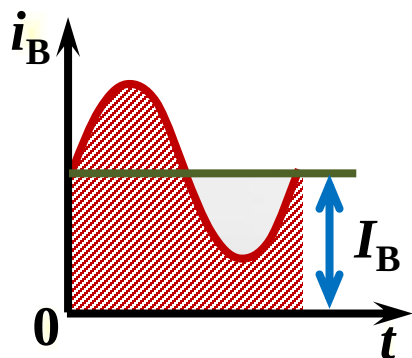
3



4

(I_B, U_{BE}) 和 (I_C, U_{CE}) 分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点，称为静态工作点 Q 。

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

符

号

下 标

大写

小写

大写

静态值
 U_{BE}, I_B

相量
有效值
 U_{be}, I_b

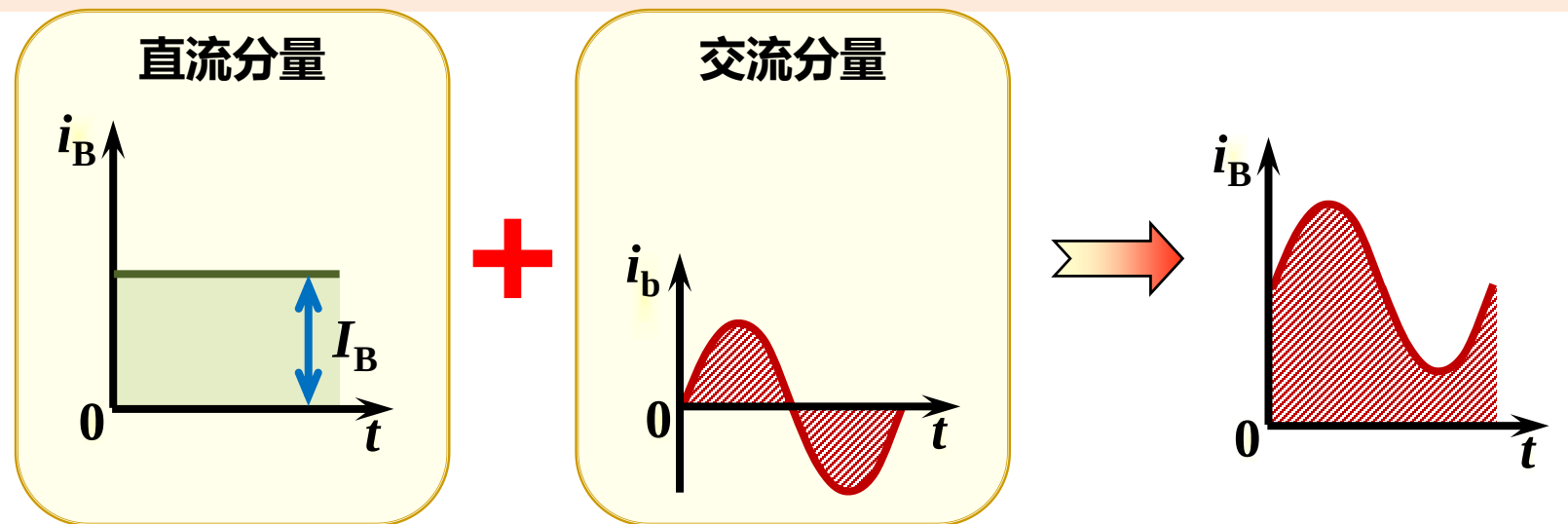
小写

总电压电
流瞬时值
 u_{BE}, i_B

交流分量
瞬时值
 u_{be}, i_b

结论

加上输入信号电压后，各电极电流和电压的大小均发生了变化，都在直流量的基础上叠加了一个交流量，但方向始终不变。



结论

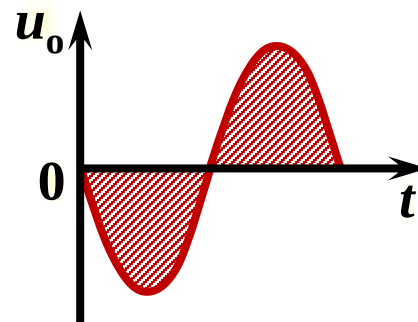
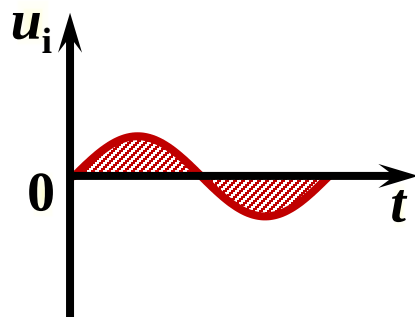
1

若参数选取得当，输出电压可比输入电压大，即电路具有**电压放大**作用。

2

3

4



结论

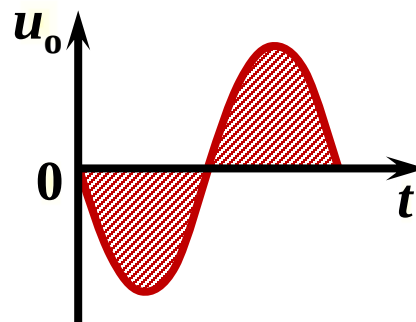
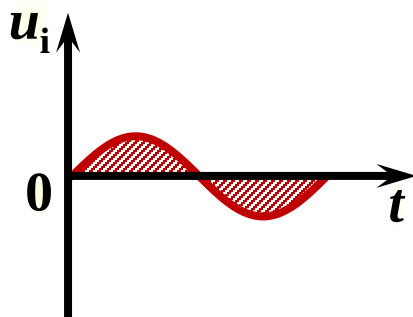
1

输出电压与输入电压在相位上相差 180° ，即共发射极电路具有反相作用。

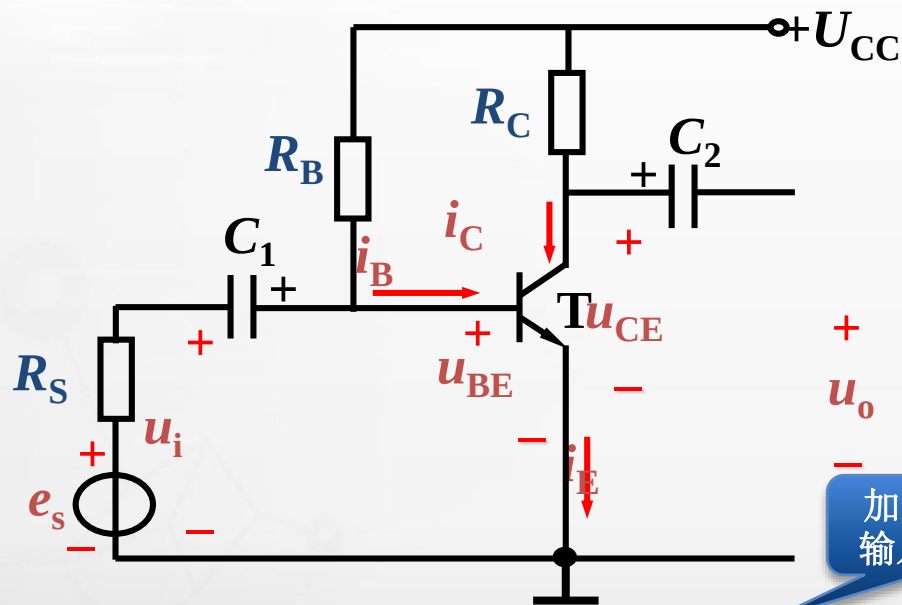
2

3

4



放大电路的静态、动态分析



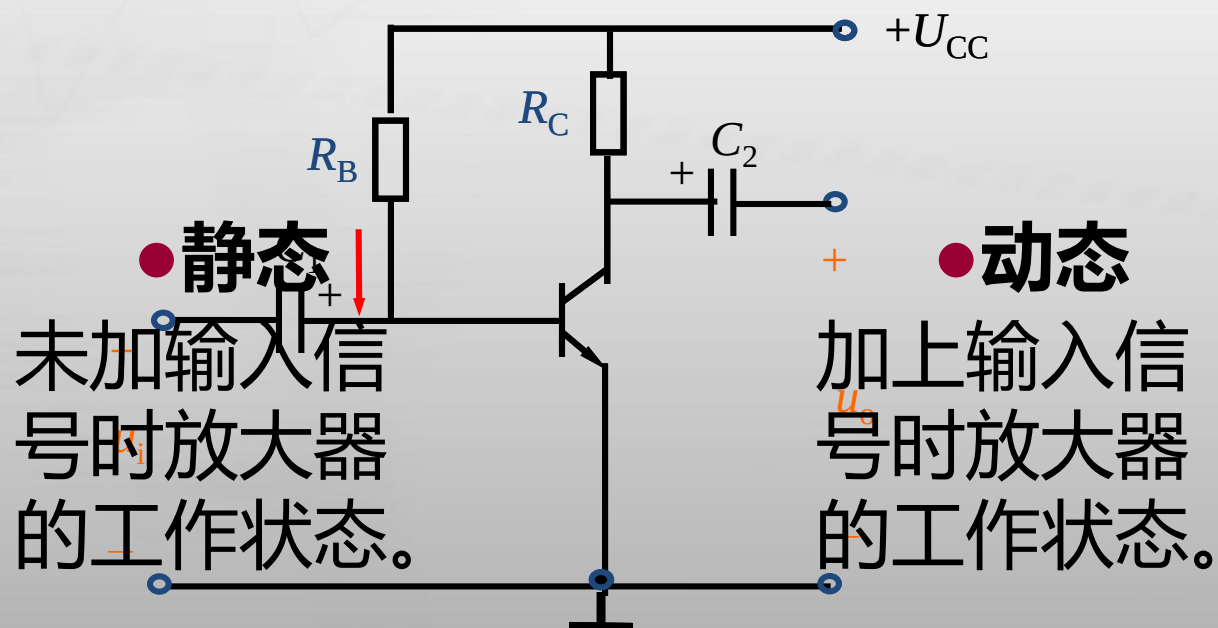
静态分析

动态分析

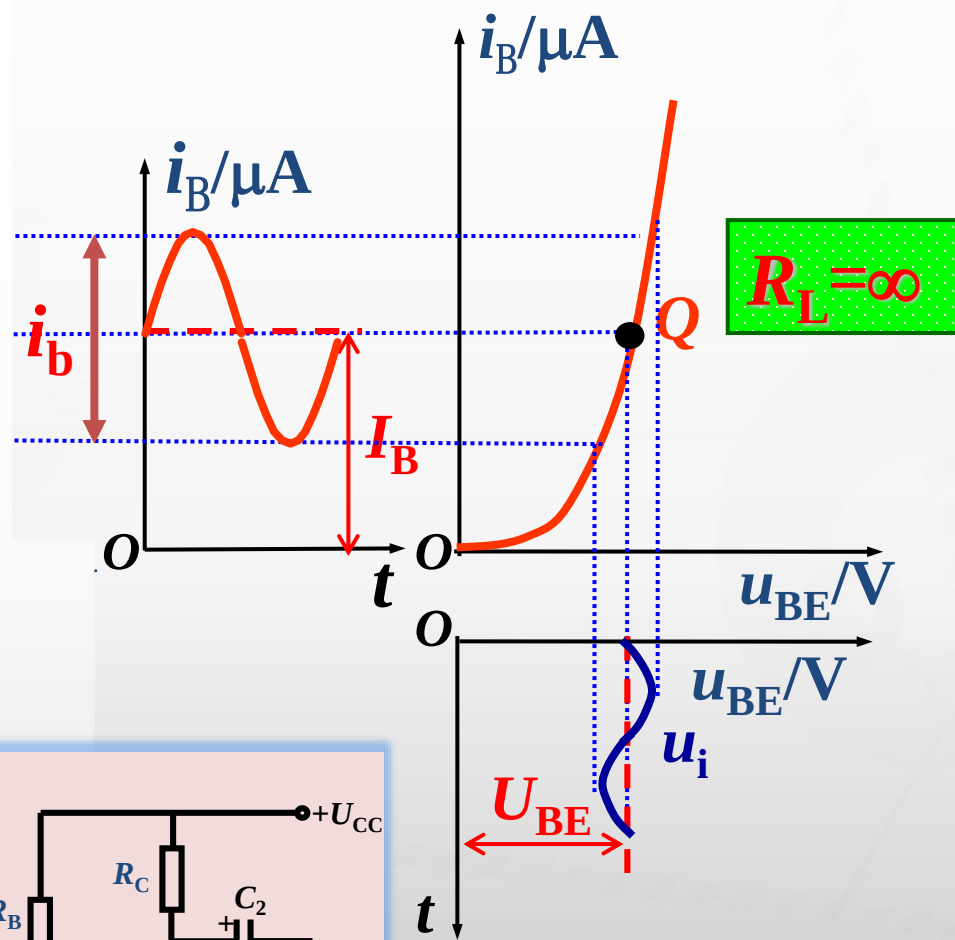
求解
目标

静态工作点Q
(I_B 、 I_C 、 U_{CE})

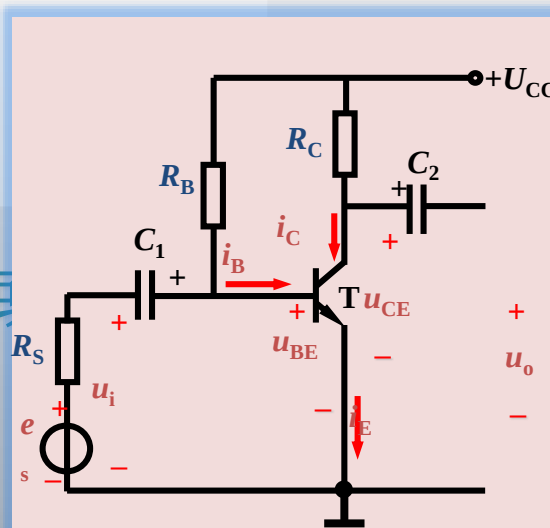
交流放大倍数 A_u
输入电阻 r_i
输出电阻 r_o



动态分析图解法 (求放大倍数 A_u)



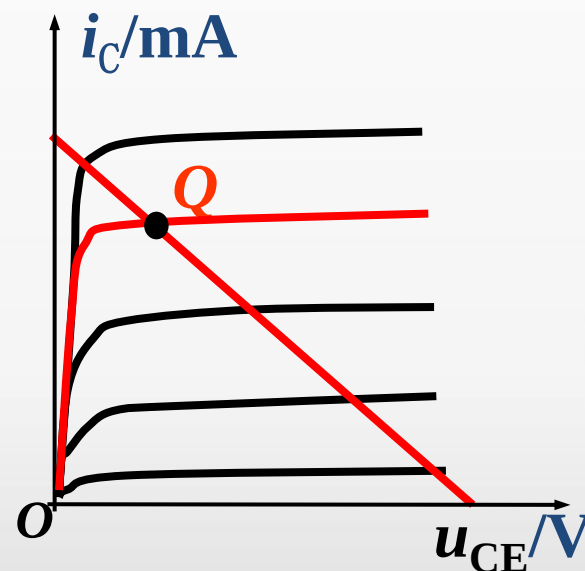
由 u_o 和 u_i 的峰值 (或有效值) 求得放大电路的电压放大倍数。



(二)静态工作点的影响(非线性失真的产生与克服)

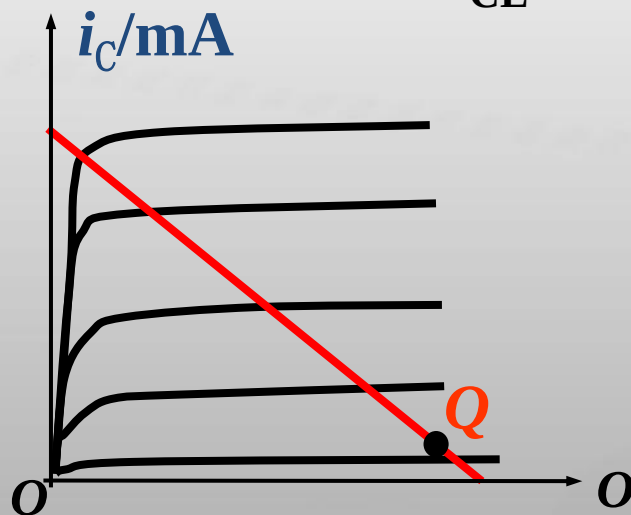
如果 Q 设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。

Q 设置过高：饱和失真



Q 设置过高

Q 设置过低：截止失真



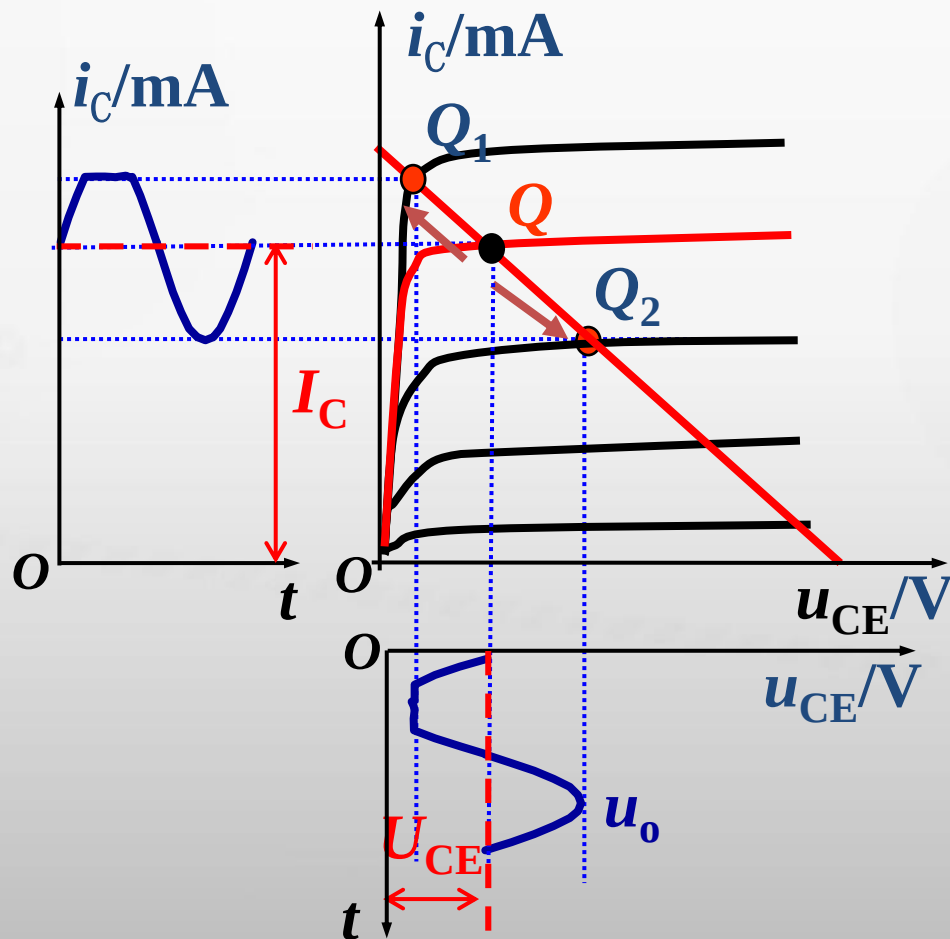
Q 设置过低

(二)静态工作点的影响(非线性失真的产生与克服)

饱和失真

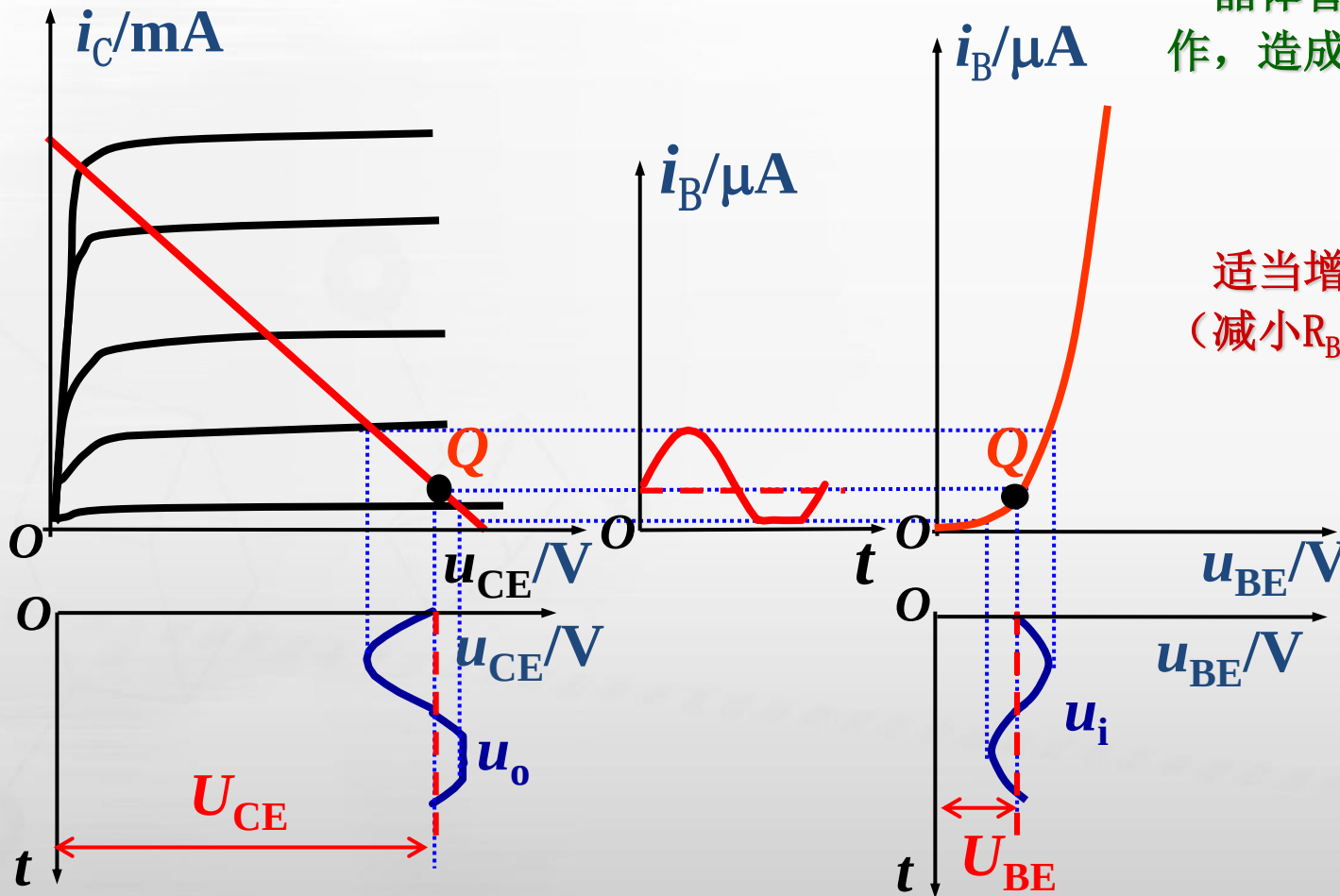
晶体管进入饱和区工作，造成饱和失真。

适当减小基极电流，
即增大 R_B ，可消除失真。



截止失真

晶体管进入截止区工作，造成截止失真。



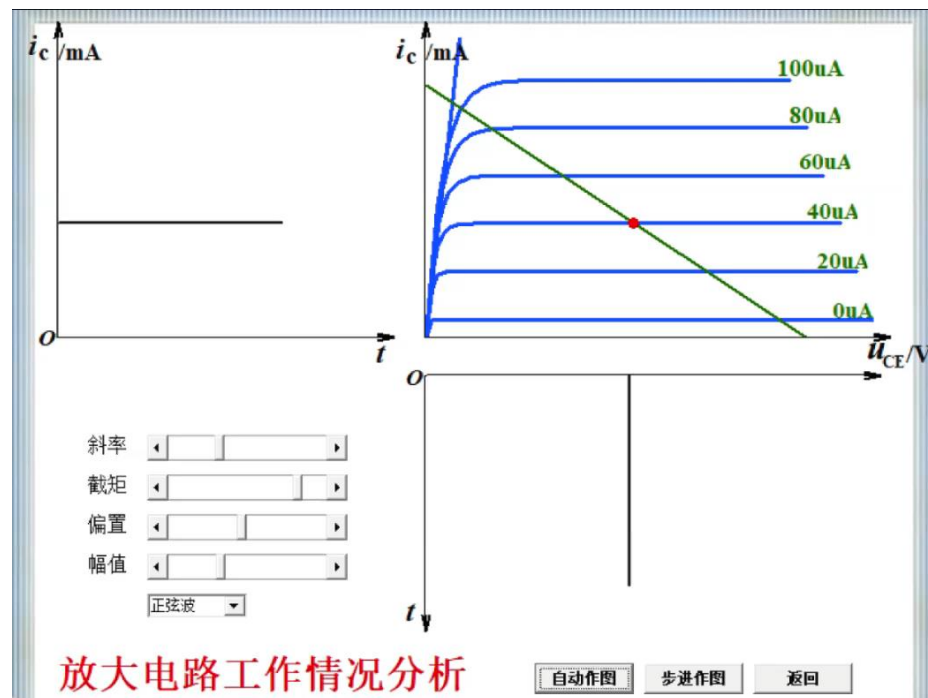
备注：如果 Q 设置合适，输入信号幅值过大也可产生失真，减小输入信号幅值可消除失真。

如果Q设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。

Q设置过高：饱和失真

Q设置过低：截止失真

信号过大：双向失真



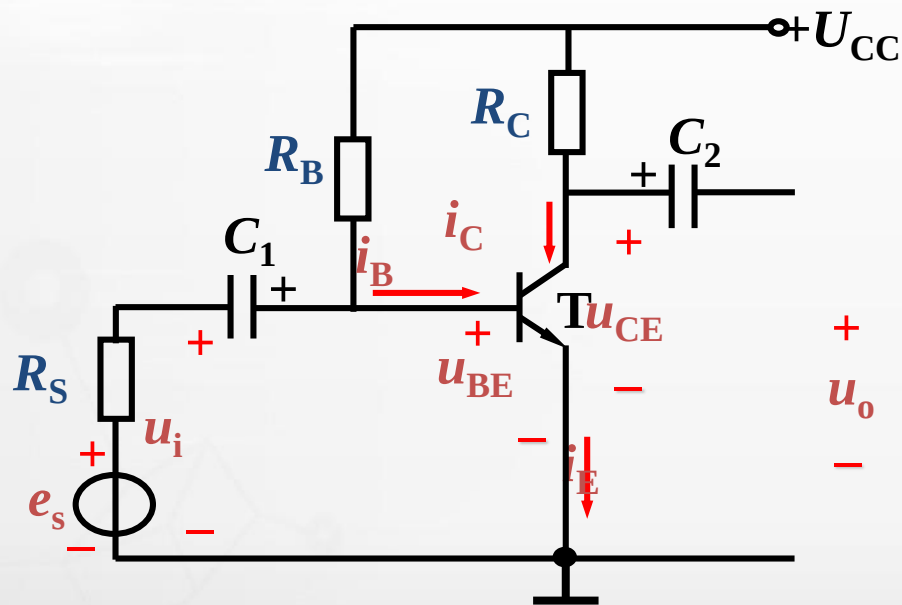
图解法总结

优点：直观，概念清晰，不需计算。

缺点：结果精度不高，过程繁琐。

还有别的方法吗？

放大电路的静态、动态分析



	静态分析	动态分析
求解目标	静态工作点Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE})	交流放大倍数 A_u 输入电阻 r_i 输出电阻 r_o
求解方法	图解法 估算法	图解法 微变等效电路法

预备知识：直流通路和交流通路

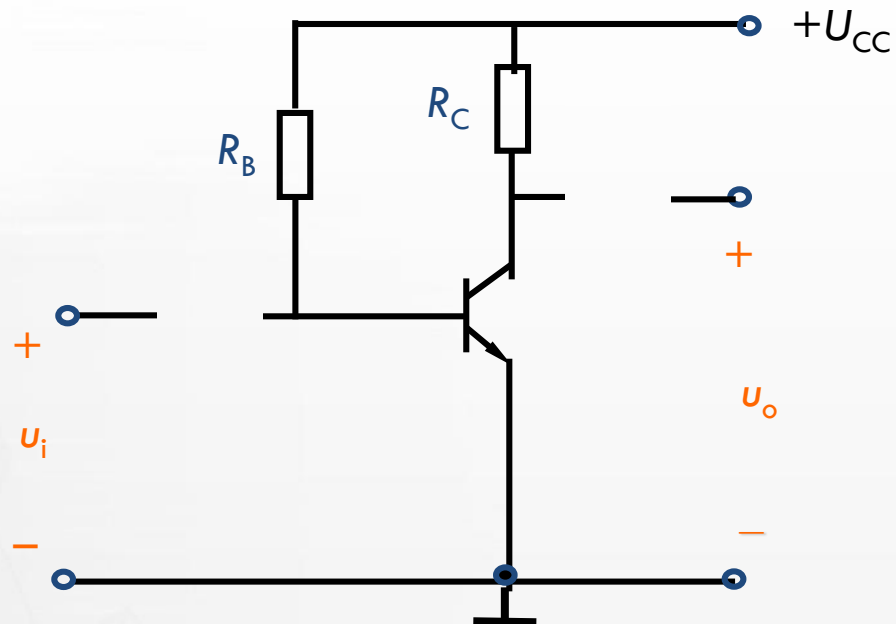
电容的
容量足
够大

对交流相当于短路
对直流相当于开路

交直流所
走的通路
是不同的

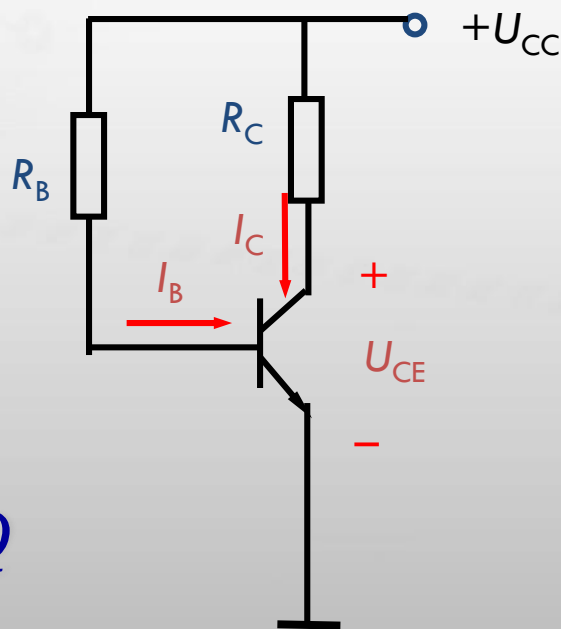
直流通路：无信号时电流（直流电流）的通路。

交流通路：有信号时交流分量（变化量）的通路。

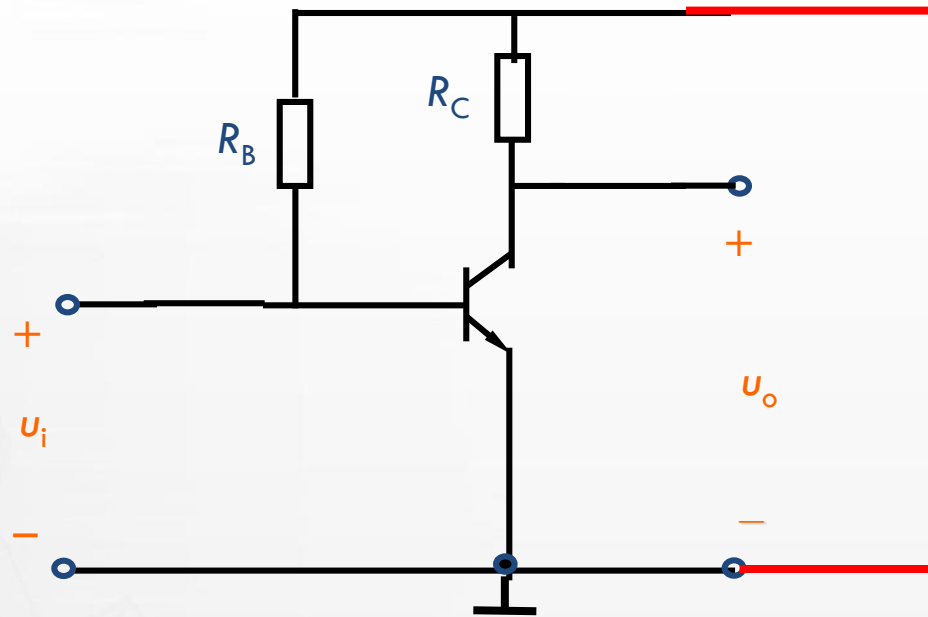


直流通路

对直流信号,电容
C 可看作开路
(即将电容断开)

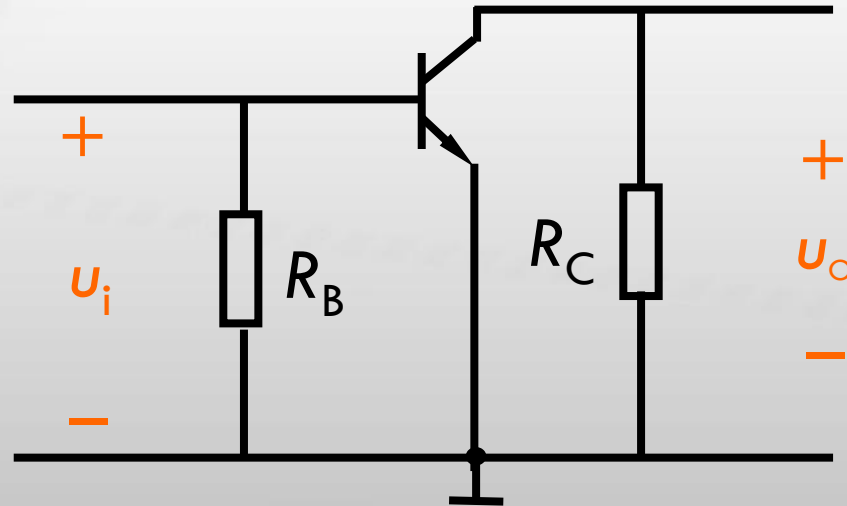


用来计算静态工作点Q
(I_B 、 I_C 、 U_{CE})



交流通路

- 这里的C 可看作短路。
- 若忽略电源内阻，则直流电源也可看作对地短路

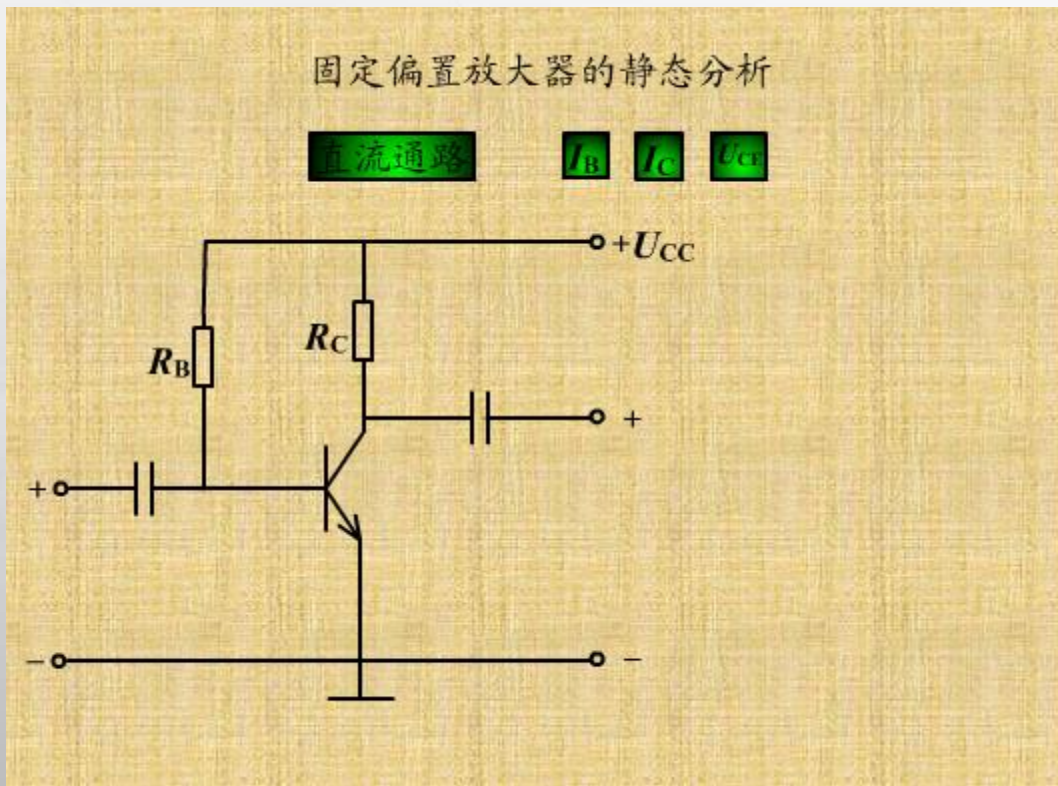


用求电压放大倍数，输入电
阻和输出电阻
(A_u 、 R_i 、 R_o)

10.2 共发射极放大电路的分析（静态）

静态工作点：在晶体三极管输入、输出特性上所对应的工作点 Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE})。

(一)静态工作点的确定



$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

当 $U_{BE} \ll U_{CC}$ 时,

$$I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

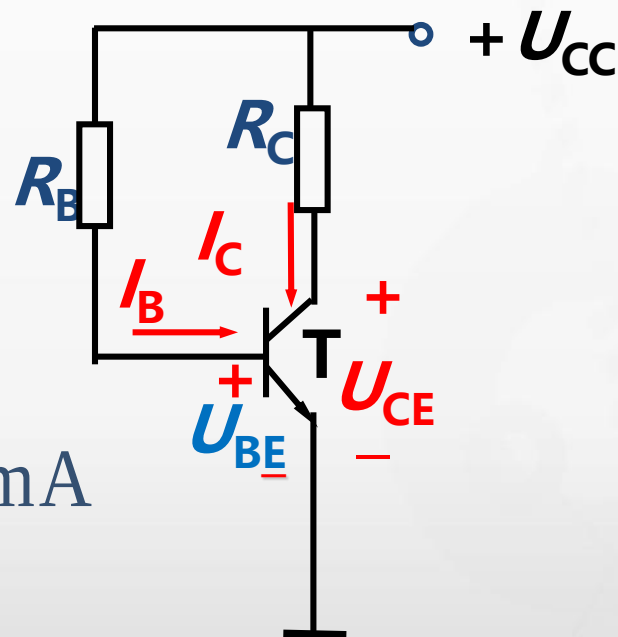
例1：用估算法计算静态工作点。

已知： $U_{CC}=12V$, $R_C=4k\Omega$, $R_B=300k\Omega$, $\beta=37.5$ 。

解： $I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300} mA = 40 \mu A$

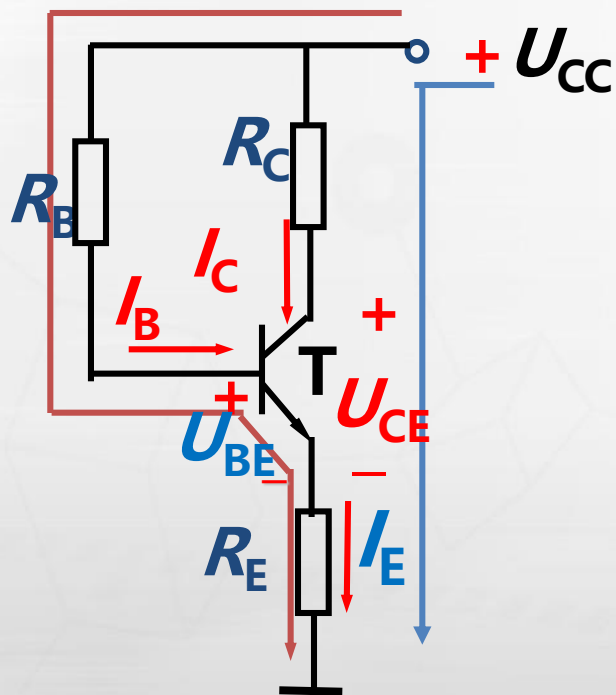
$$I_C = \beta I_B = 37.5 \times 0.04 mA = 1.5 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_{CC} - I_C R_C \\ &= 12 - 1.5 \times 4V = 6V \end{aligned}$$



注意： 电路中 I_B 和 I_C 的数量级不同

例2：用估算法计算图示电路的静态工作点。



由KVL可得：

$$\begin{aligned} U_{CC} &= I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E \\ &= I_B R_B + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_C \approx \beta I_B$$

由KVL可得：
$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

由例1、例2可知，当电路不同时，计算静态值的公式也相应发生变化。

10.2 共发射极放大电路的分析（动态）

电压放大倍数 A_u

输入电阻 R_i

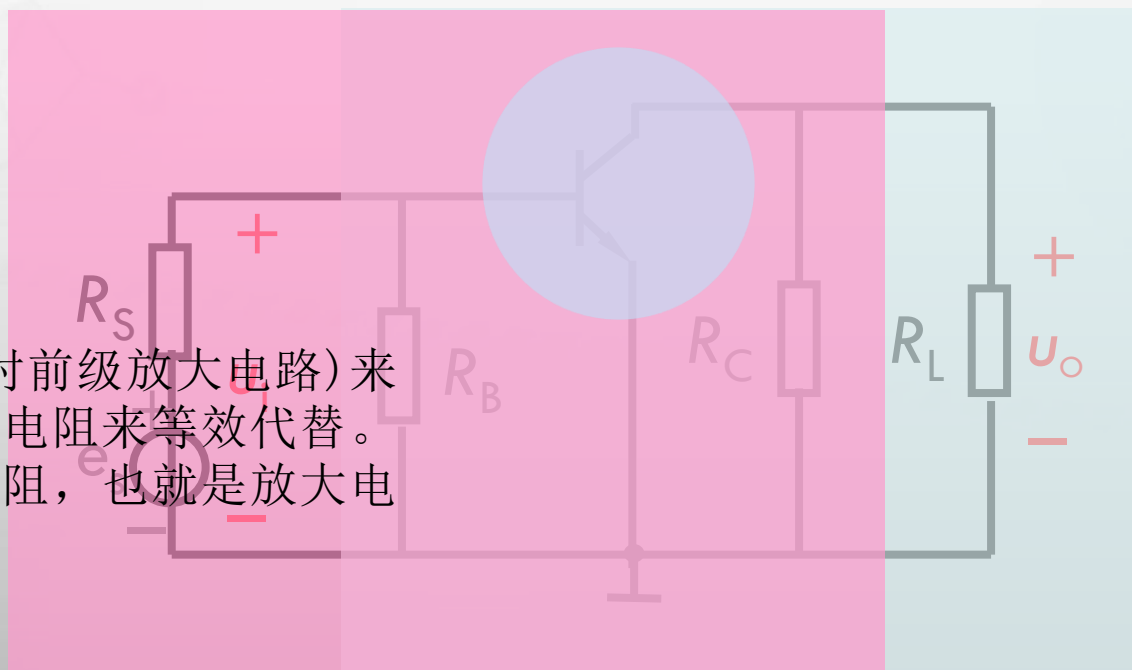
输出电阻 R_o

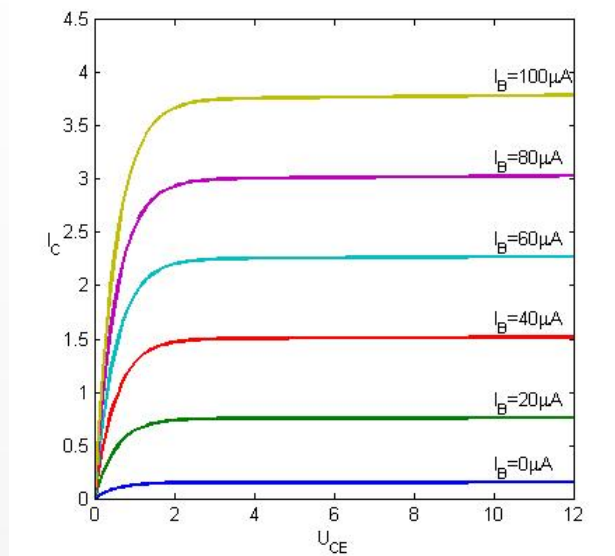
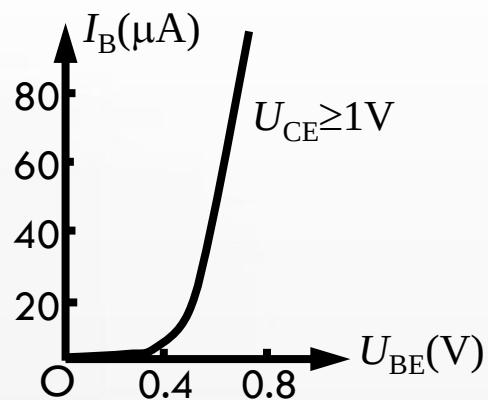
$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

放大电路对负载(或对后级放大电路)来说, 是一个信号源。其内阻即为放大电路的输出电阻 R_o 。

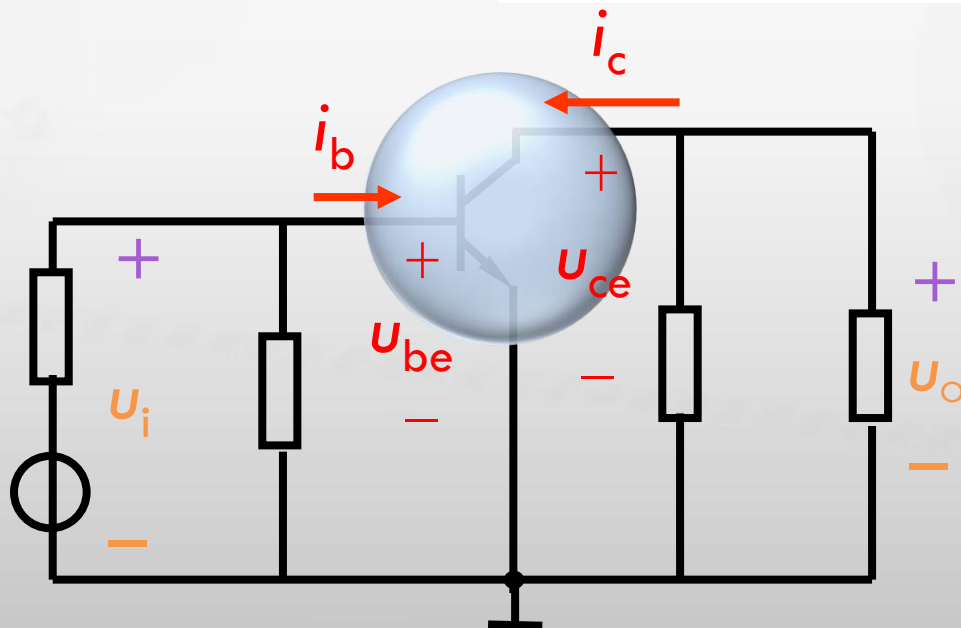
求解难点:
三极管为非线性元件

放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说, 是一个负载, 可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻, 也就是放大电路的输入电阻 R_i 。



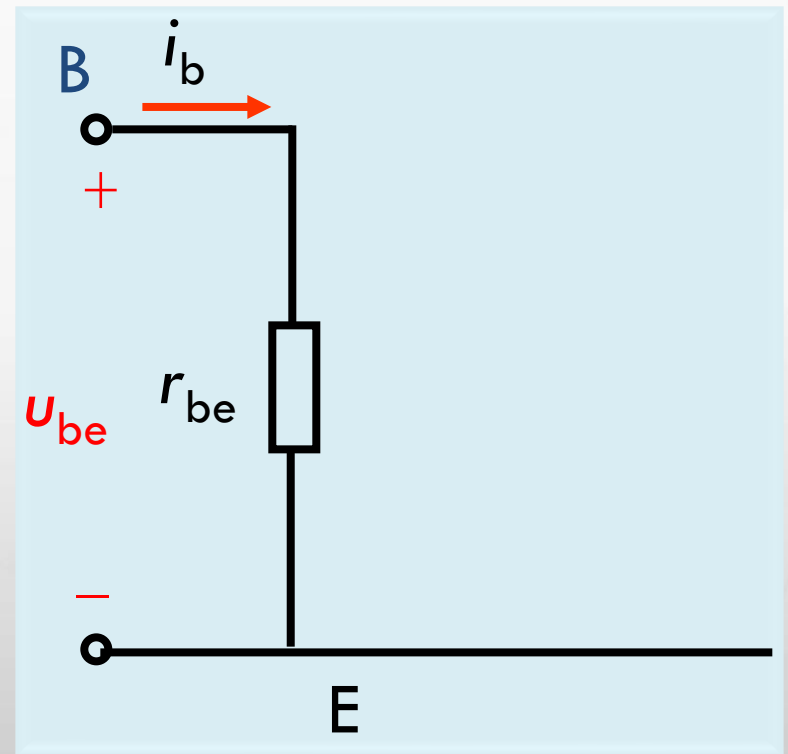
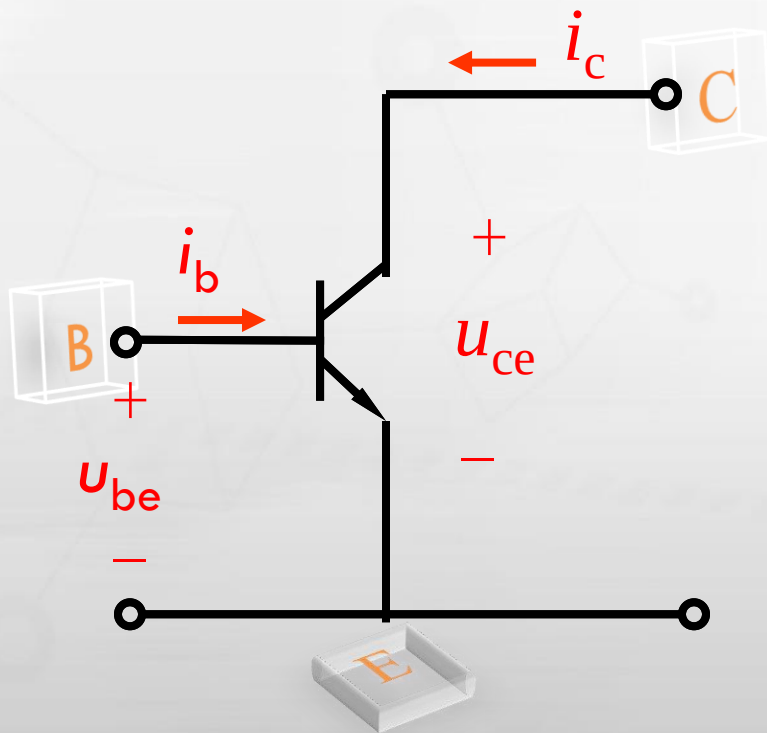


求解难点：
三极管为非线性元件



微变等效电路法

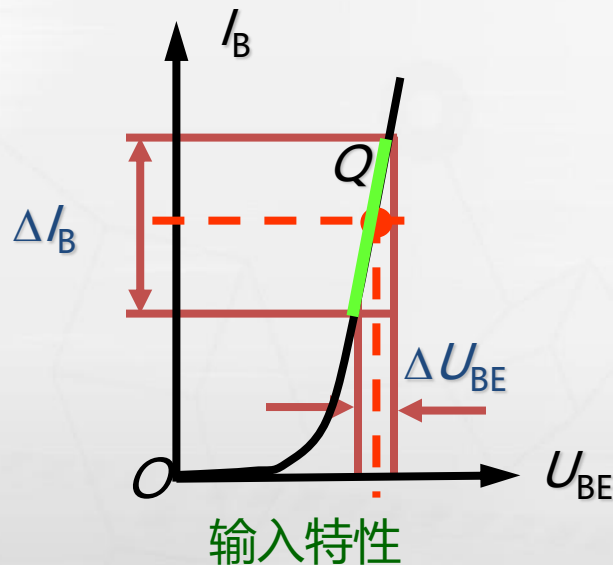
晶体三极管



晶体管的B、E之间
可用 r_{be} 等效代替。

输入回路

晶体管的输入电阻



晶体管的输入回路(B、E之间)可用 r_{be} 等效代替

$$r_{be} = \left. \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}} = \left. \frac{\dot{U}_{be}}{\dot{I}_b} \right|_{U_{CE}}$$

对于小功率三极管：

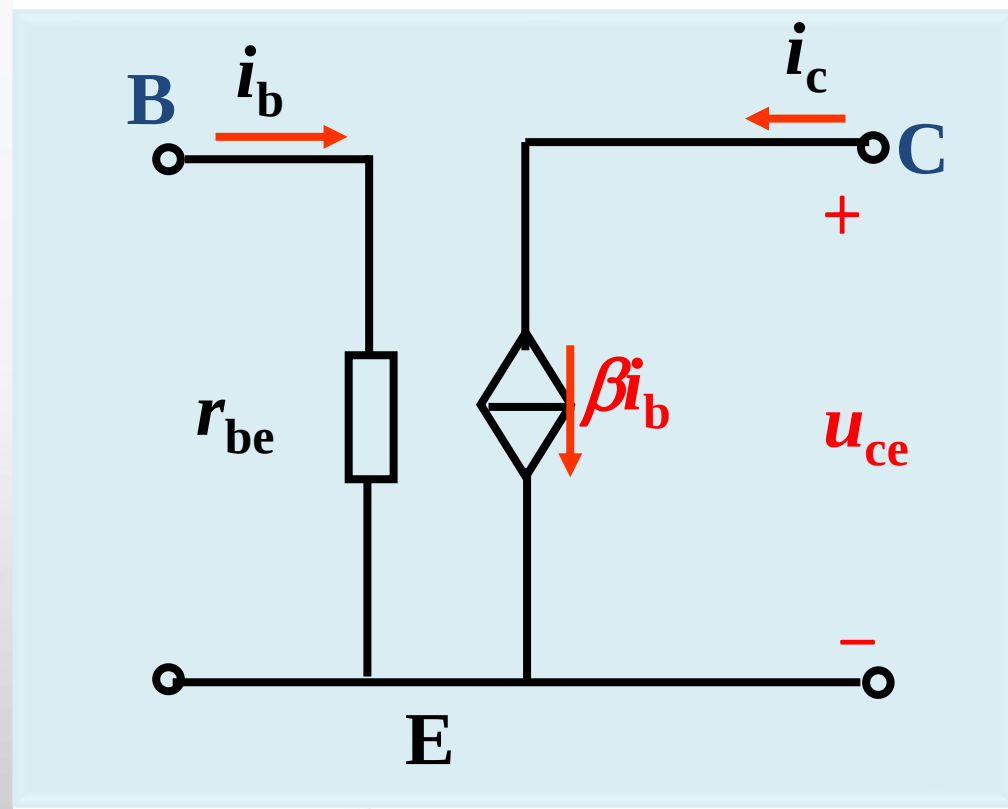
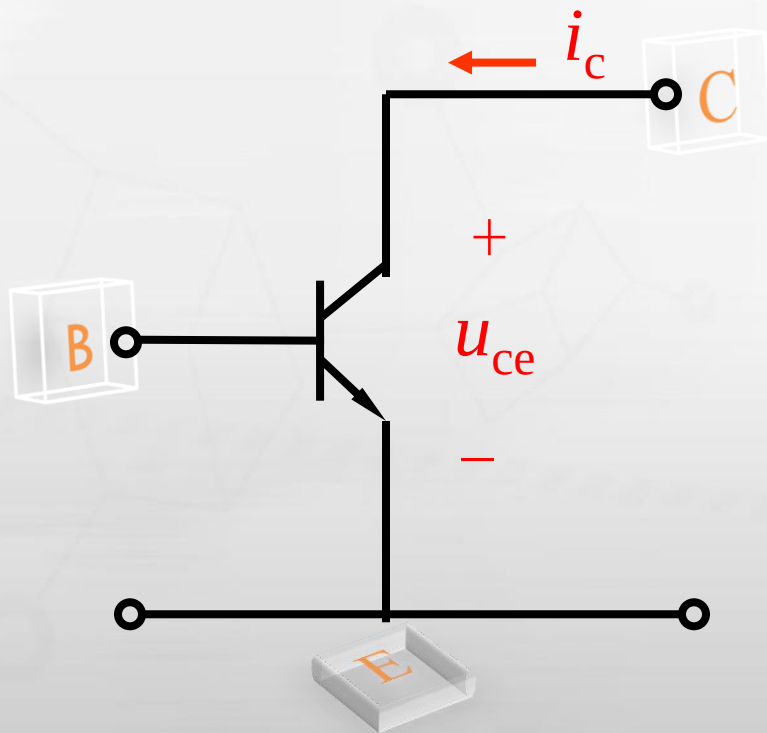
$$r_{be} \approx 200(\Omega) + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_E (\text{mA})}$$

r_{be} 一般为几百欧到几千欧。

输出回路

动画

晶体三极管



晶体管的C、E之间可用一受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替。

微变等效电路法

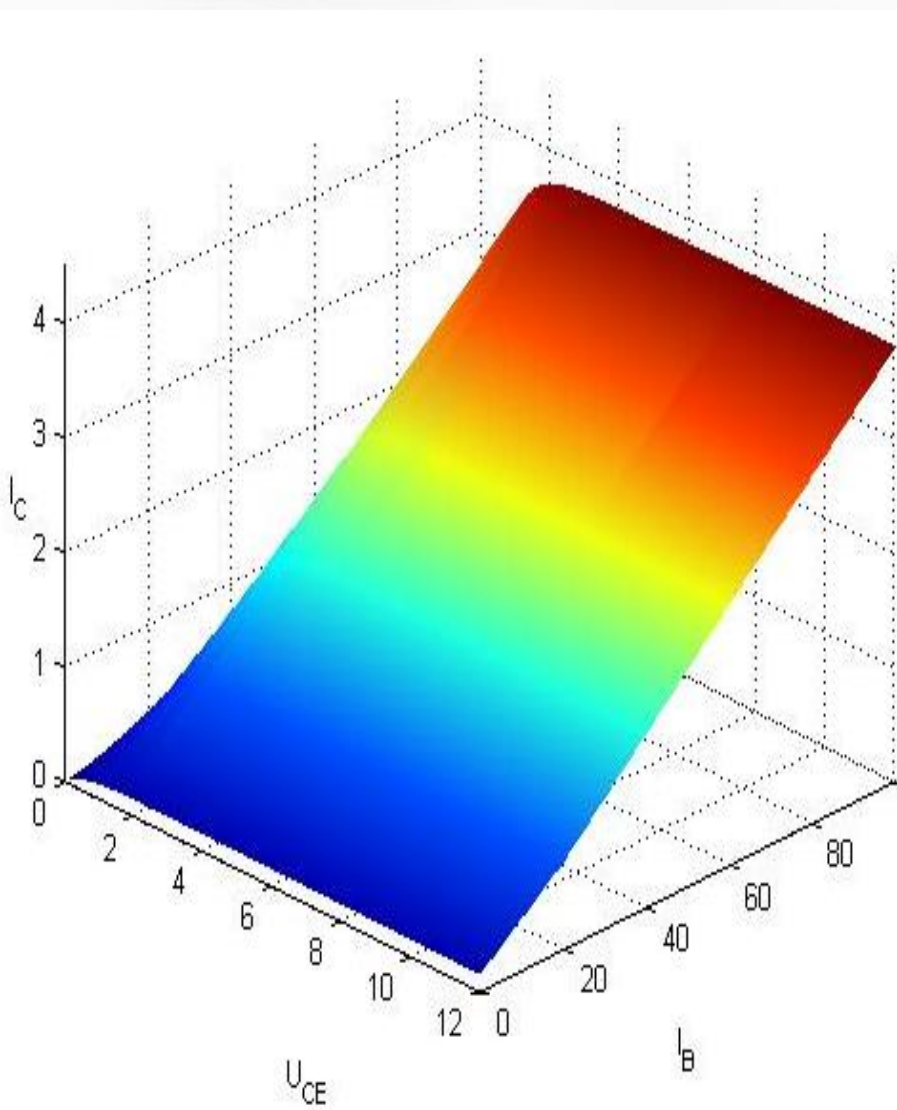
微变等效电路：

把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。
即把非线性的晶体管线性化，等效为一个线性元件。

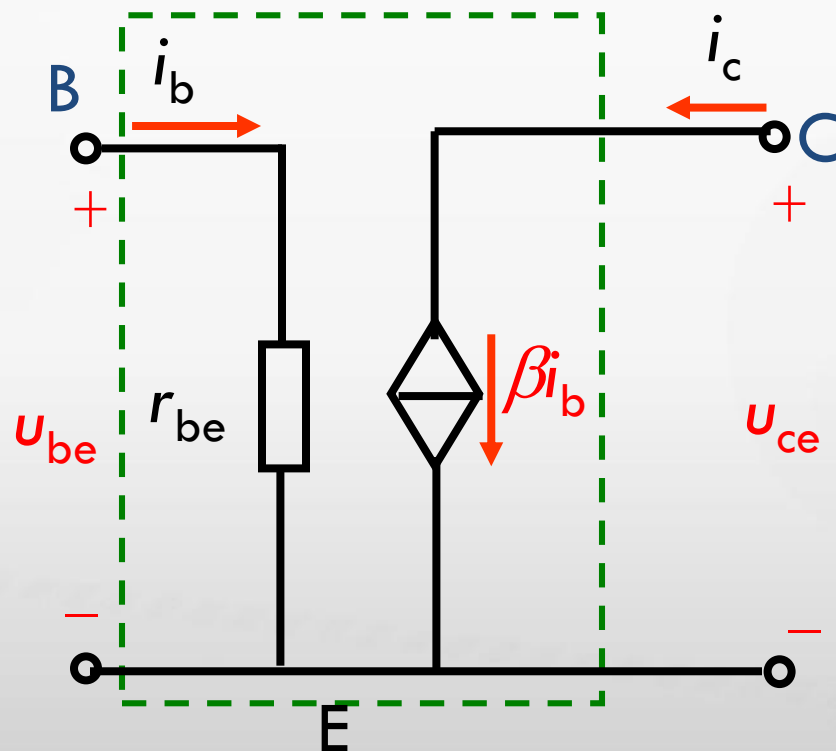
线性化的条件：

晶体管在小信号（微变量）情况下工作。因此，在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。

晶体管的微变等效电路



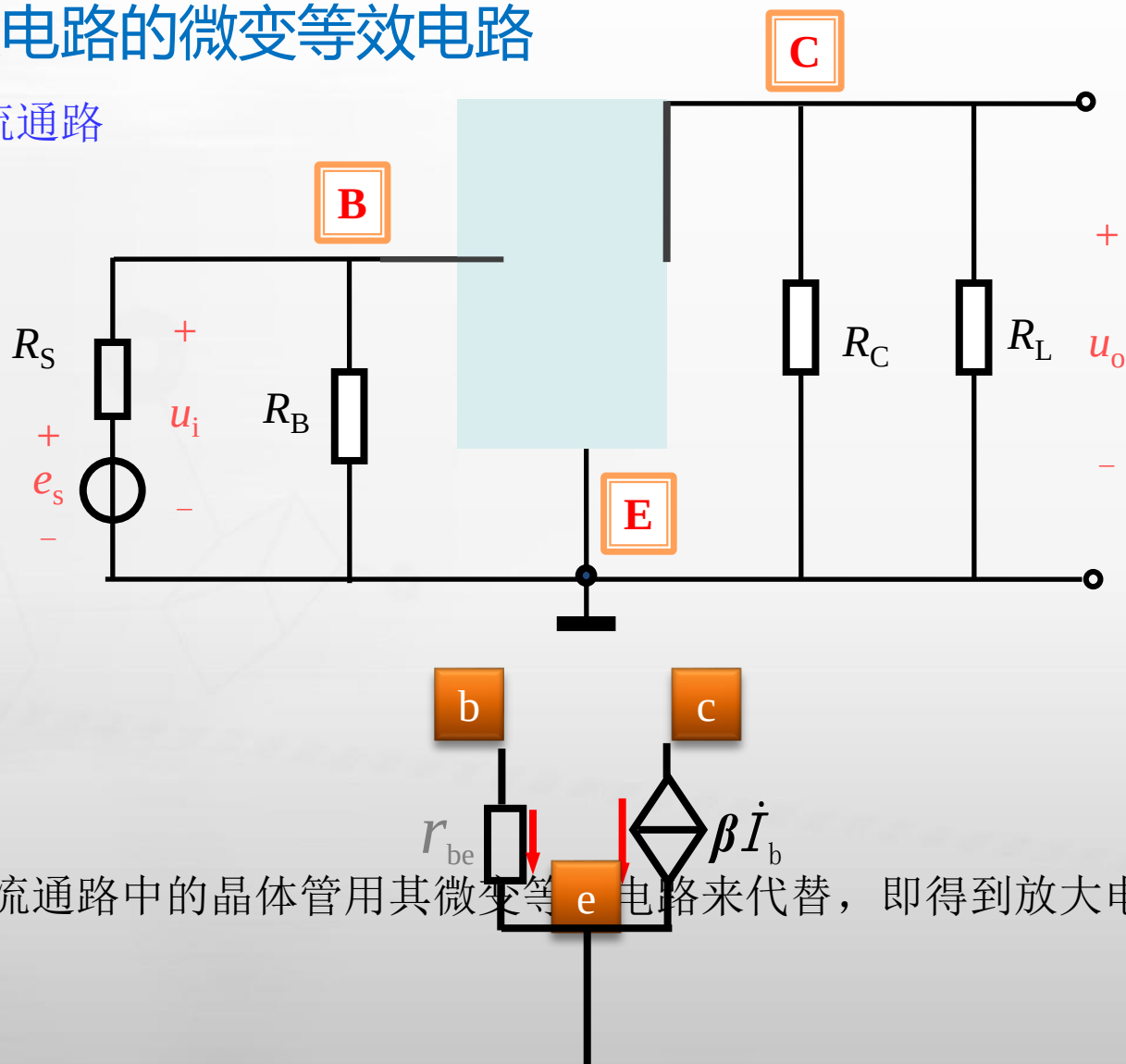
微变等效电路



晶体管的C、E之间可用一受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替。

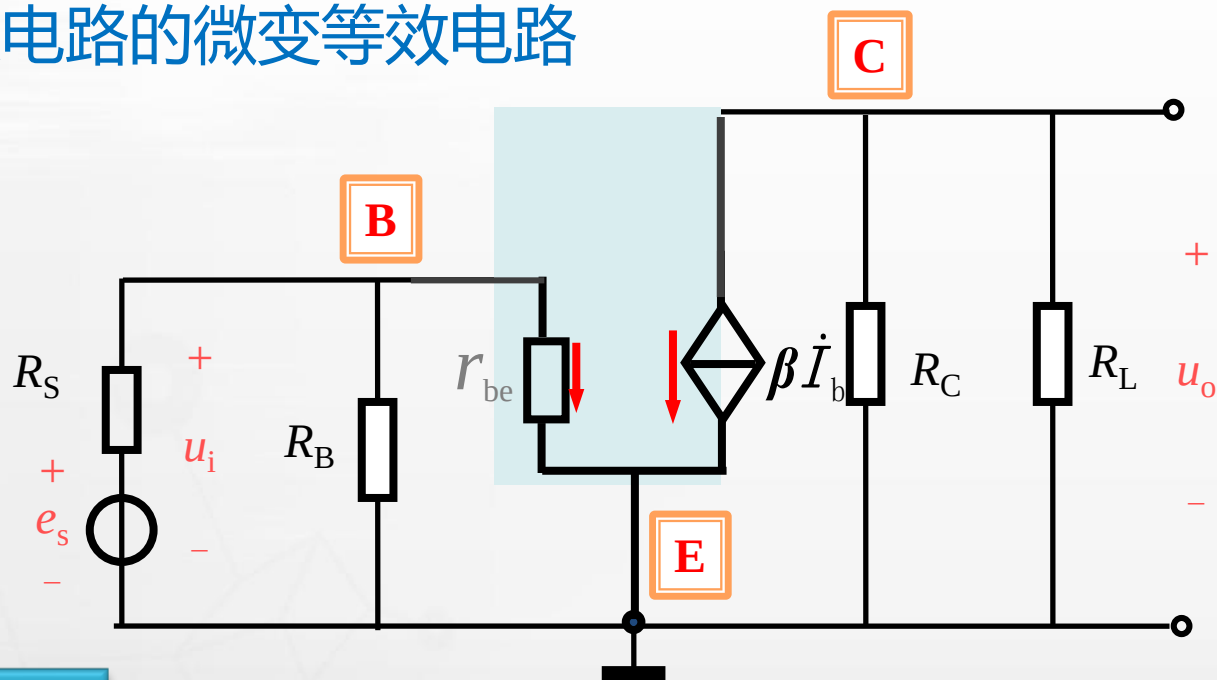
(2)放大电路的微变等效电路

交流通路

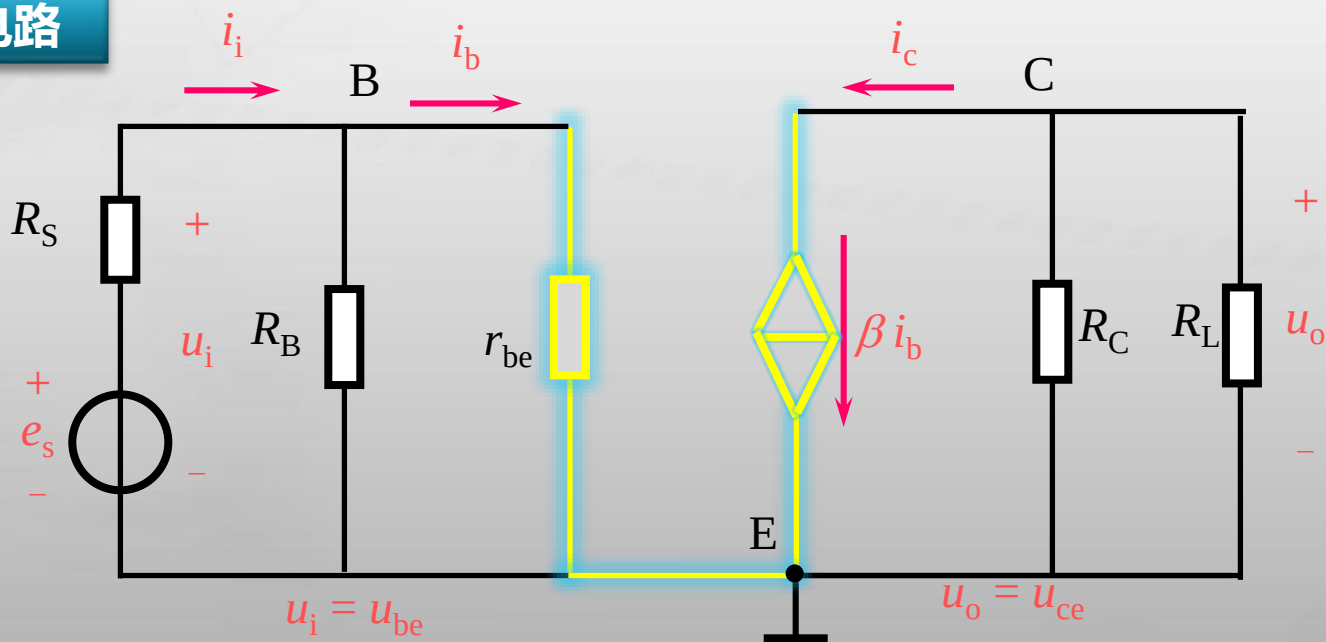


将交流通路中的晶体管用其微变等效电路来代替，即得到放大电路的微变等效电路。

(2) 放大电路的微变等效电路

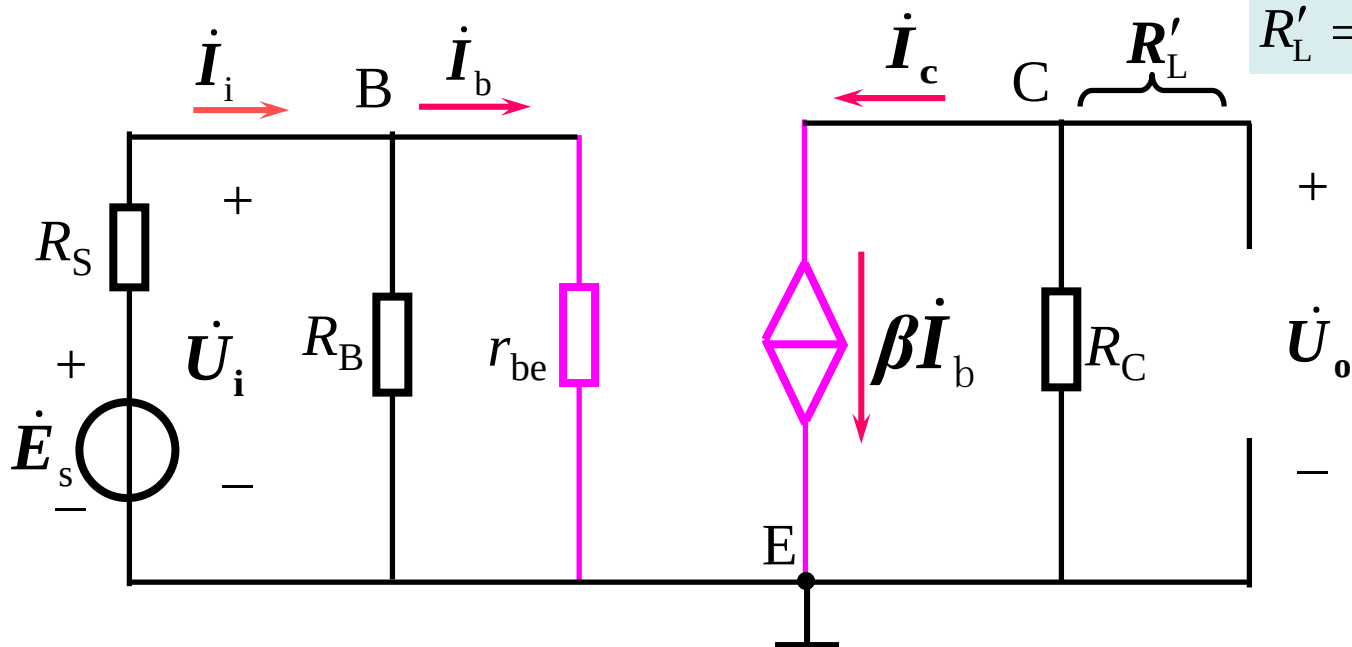


微变等效电路



(3)电压放大倍数的计算

当输入的是**正弦信号**时，各电压和电流都可用相量表示。



注：

$$R'_L = R_C // R_L$$

输出端接 R_L ：

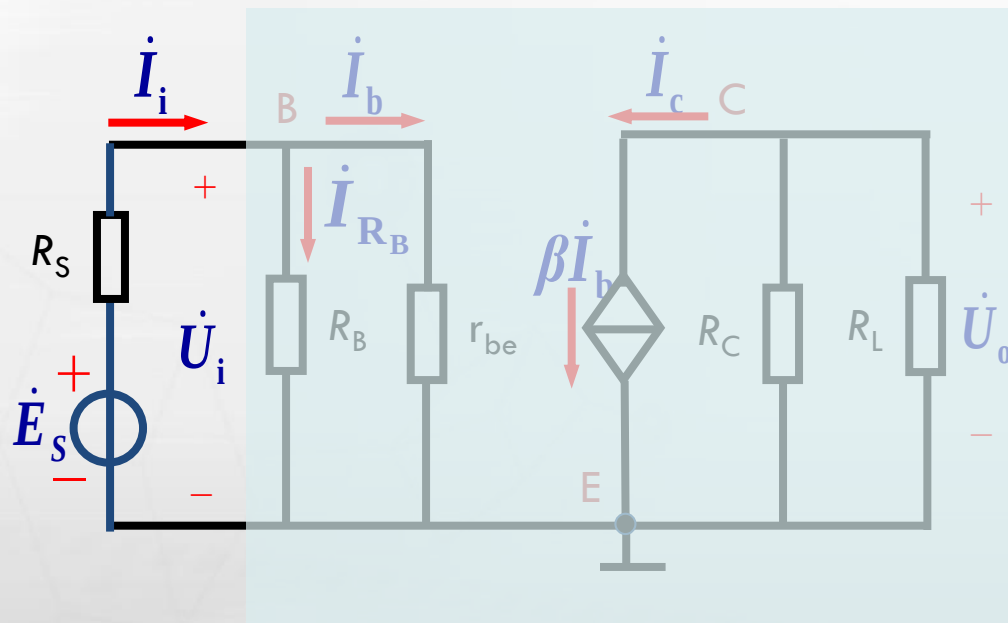
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

接入 R_L ，电压放大倍数降低。

输出端开路：

$$A_u = -\beta \frac{R_C}{r_{be}}$$

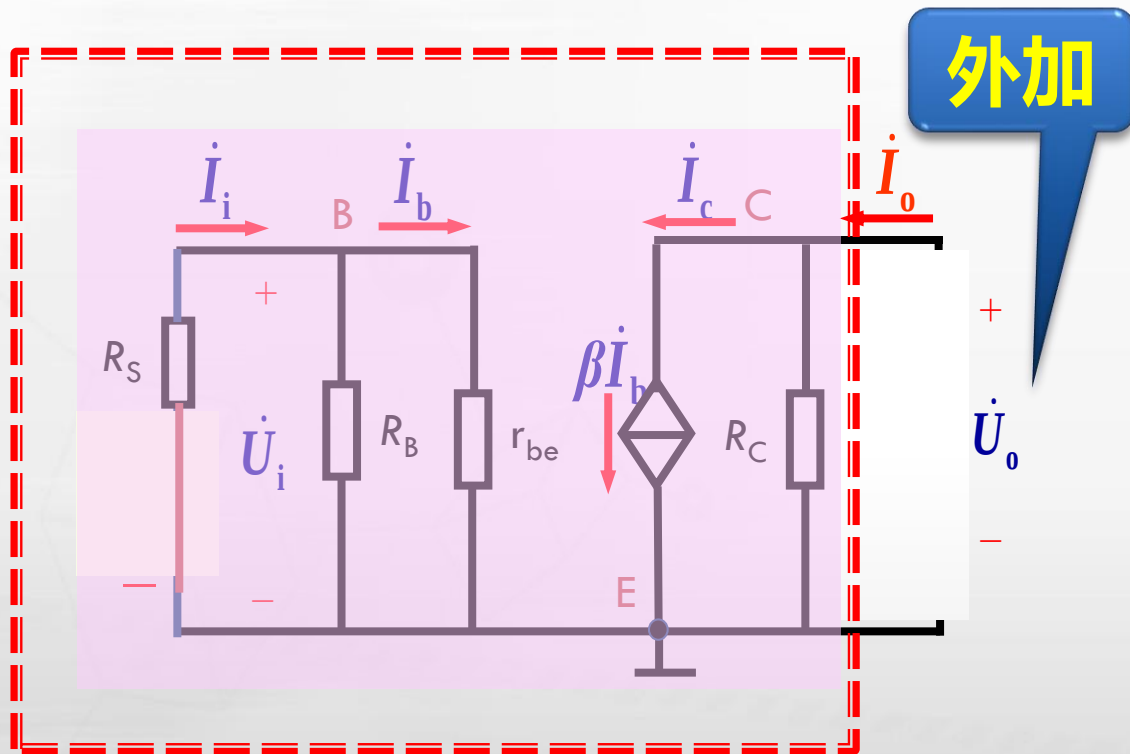
(4) 放大电路输入电阻的计算



$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_{R_B} + \dot{I}_b} = R_B // r_{be}$$

注意： r_i 与 r_{be} 意义不同不能混淆。

(5) 放大电路输出电阻的计算



求 r_o 的步骤:

- 1) 断开负载 R_L
- 2) 令 $\dot{U}_i = 0$ 或 $\dot{E}_s = 0$
- 3) 外加电压 $\dot{U}_o$
- 4) 求 $\dot{I}_o$

$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \approx R_C$$

[例 3] 在共发射极基本交流放大电路中, 已知 $U_{CC} = 12V$, $R_L = R_C = 4 k\Omega$, $R_B = 300 k\Omega$, $\bar{\beta} = 37.5$ 。试求电压放大倍数 A_u 。

[解] 在例 1 中已求出

$$I_C = 1.5 \text{ mA} \approx I_E$$

$$r_{be} \approx 200(\Omega) + (37.5 + 1) \frac{26(\text{mV})}{1.5(\text{mA})}$$

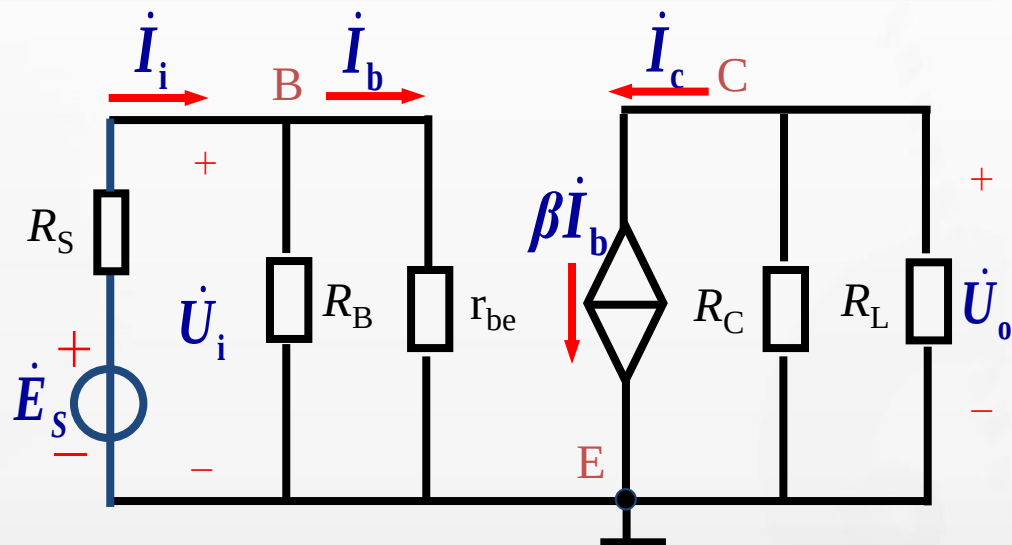
$$= 0.867 \text{ k}\Omega$$

$$R'_L = R_C \parallel R_L = 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} = -37.5 \times \frac{2}{0.867} = -86.5$$

$$r_i = R_B \parallel r_{be} \approx r_{be} = 0.867 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = R_C = 4 \text{ k}\Omega$$



当 $R_B \gg r_{be}$ 时, $r_i \approx r_{be}$

小结

放大电路分析

静态分析

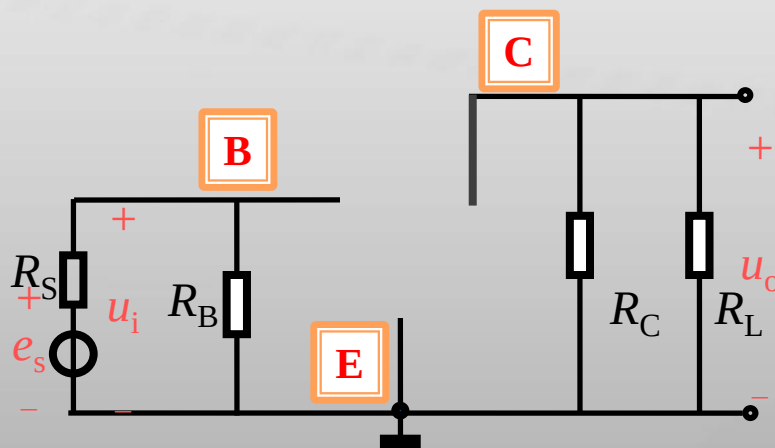
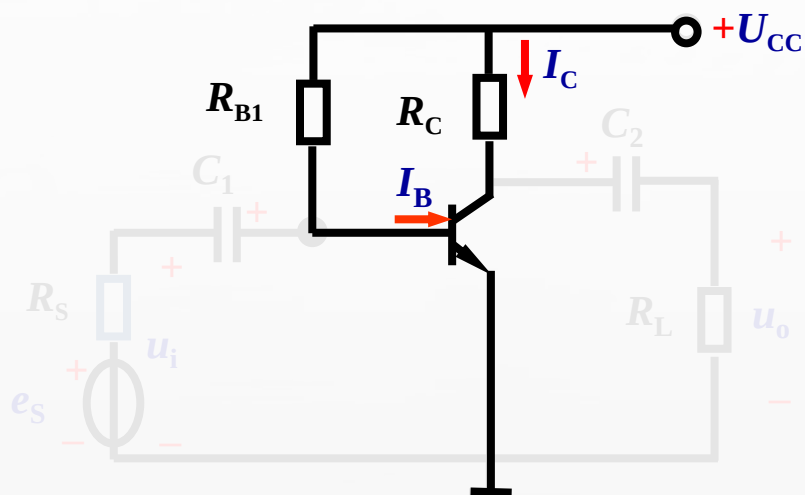
①画直流通路

②估算静态工作点Q (I_B , I_C , U_{CE})

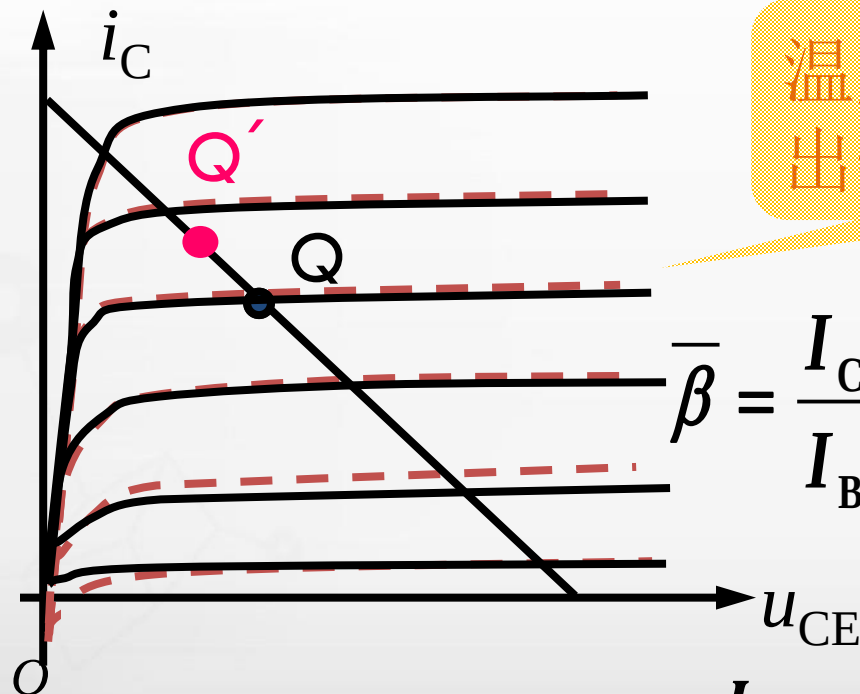
动态分析

①画微变等效电路图

②计算放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o



10.3 静态工作点的稳定



温度升高时，输出特性曲线上移

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CE}}{I_{BE}} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}} \approx \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CBO}$$

过程：

温度升高

IC增加

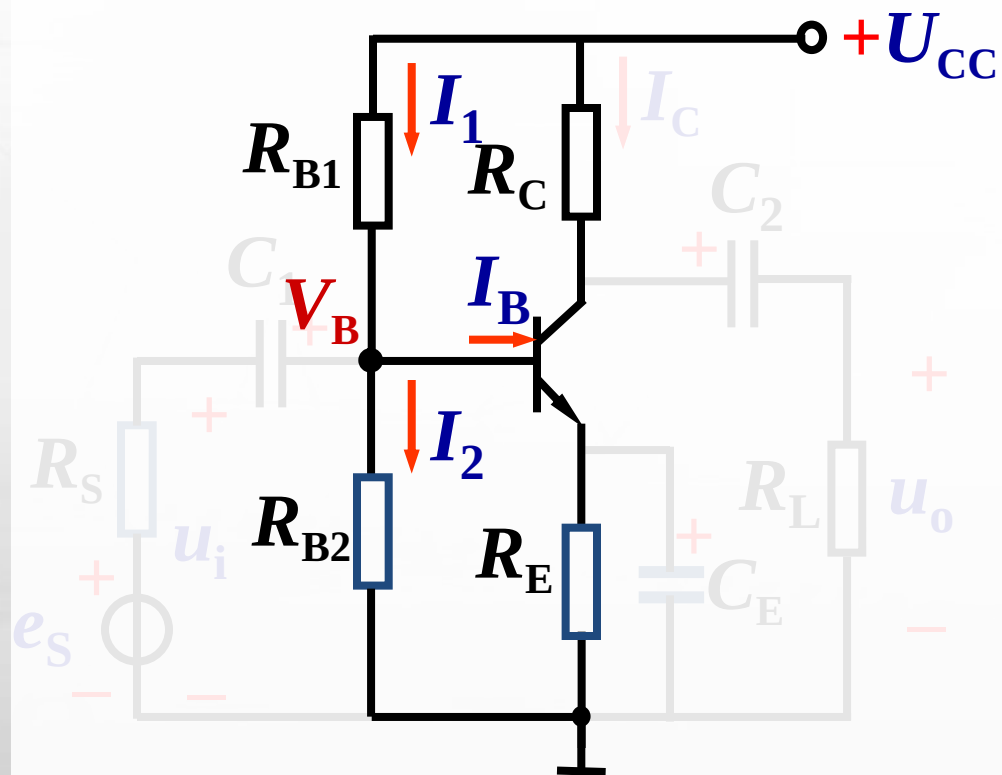
Q点沿负载线上移

晶体管进入饱和区

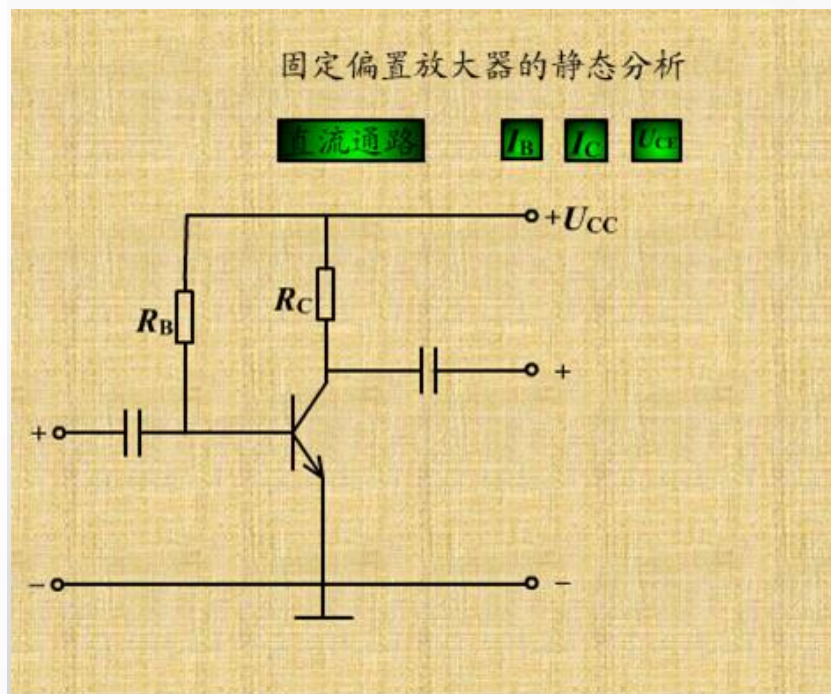
固定偏置电路的工作点 Q 点是不稳定的，为此需要改进偏置电路。当温度升高使 i_C 增加时，能够自动减少 I_B ，从而抑制 Q 点的变化，保持 Q 点基本稳定。

10.3.1 分压式偏置电路

1. 稳定Q点的原理

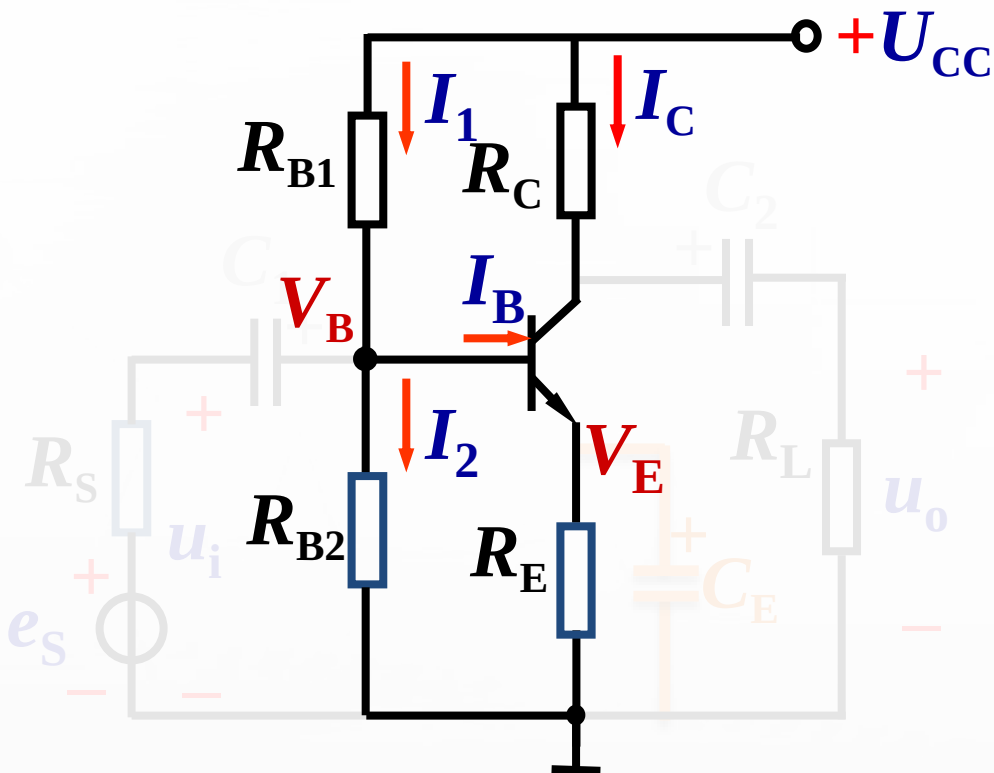


$$\because I_2 \gg I_B$$



基极电位基本恒定，
不随温度变化。

Q点稳定的过程



R_E : 温度补偿电阻

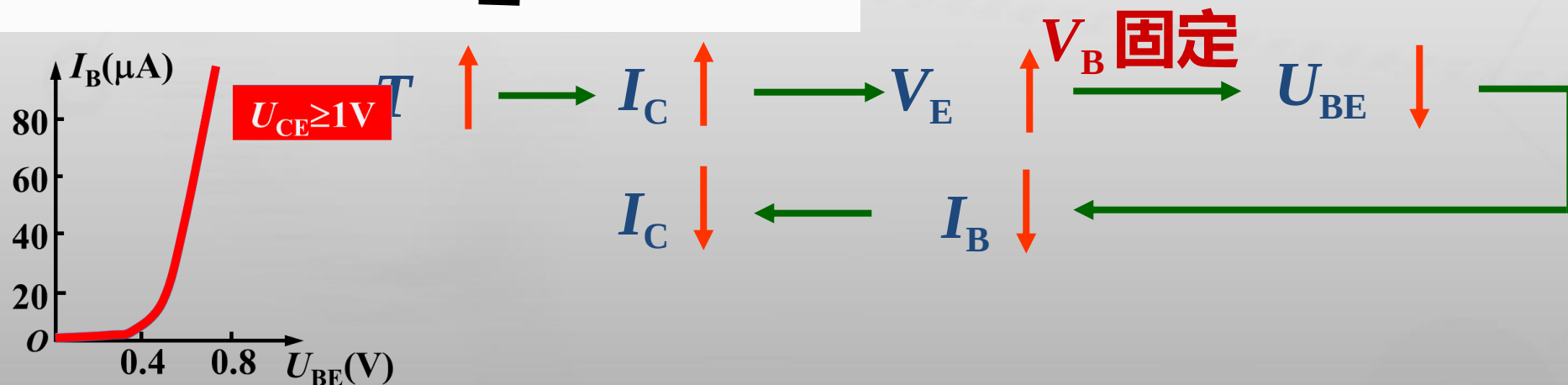
R_E 越大

对直流: Q点越稳定;

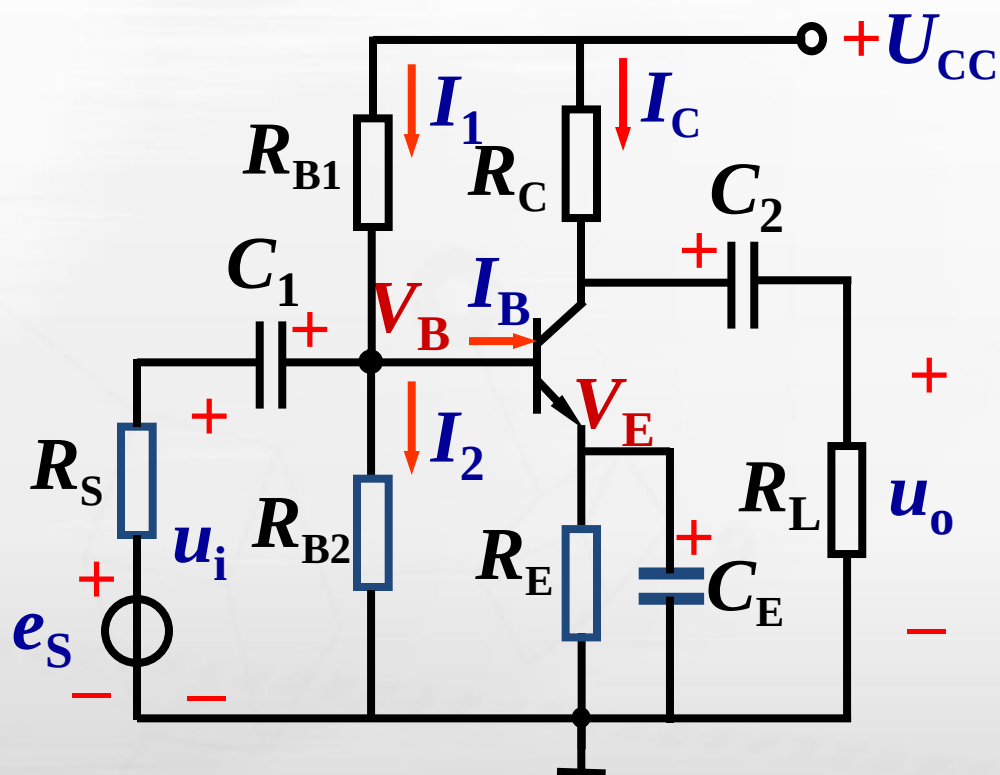
对交流: 交流损失越大。

C_E : 旁路电容

避免交流损失。



参数的选择



I_2 、 V_B 越大：

优点：

Q点越稳定

缺点：

I_2 越大—— R_{B1} 、 R_{B2} 必须较小，增加损耗，降低输入电阻。

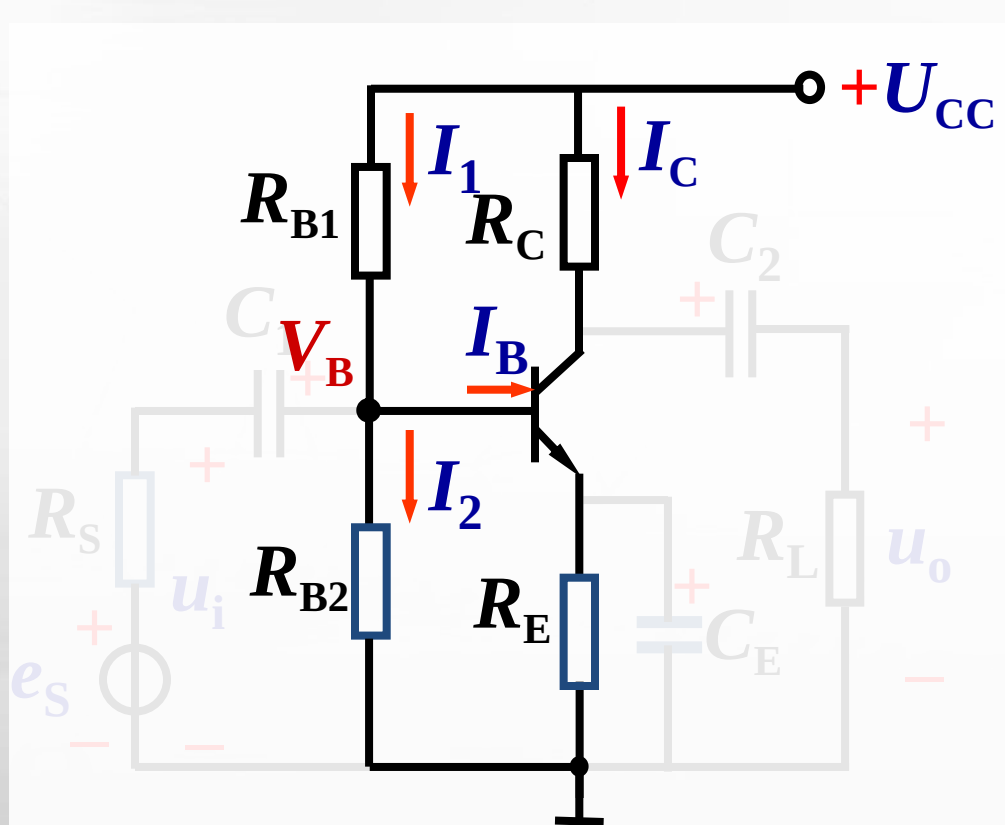
V_B 过高——使 V_E 增高，若同时 U_{CC} 固定，则 U_{CE} 减小，减小放大电路 u_o 的动态范围。

在估算时一般选取：

$I_2 = (5 \sim 10) I_B$ ， $V_B = (5 \sim 10) U_{BE}$ ， R_{B1} 、 R_{B2} 的阻值一般为几十千欧。

2. 静态工作点Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE}) 的计算

估算法:



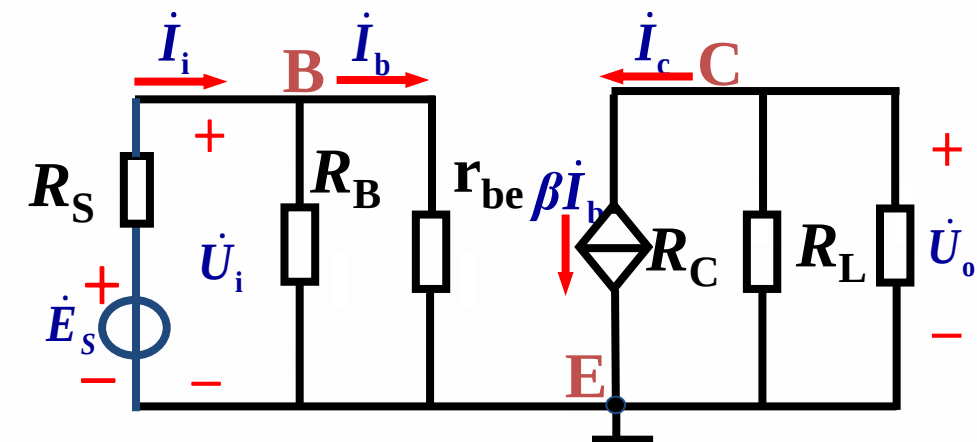
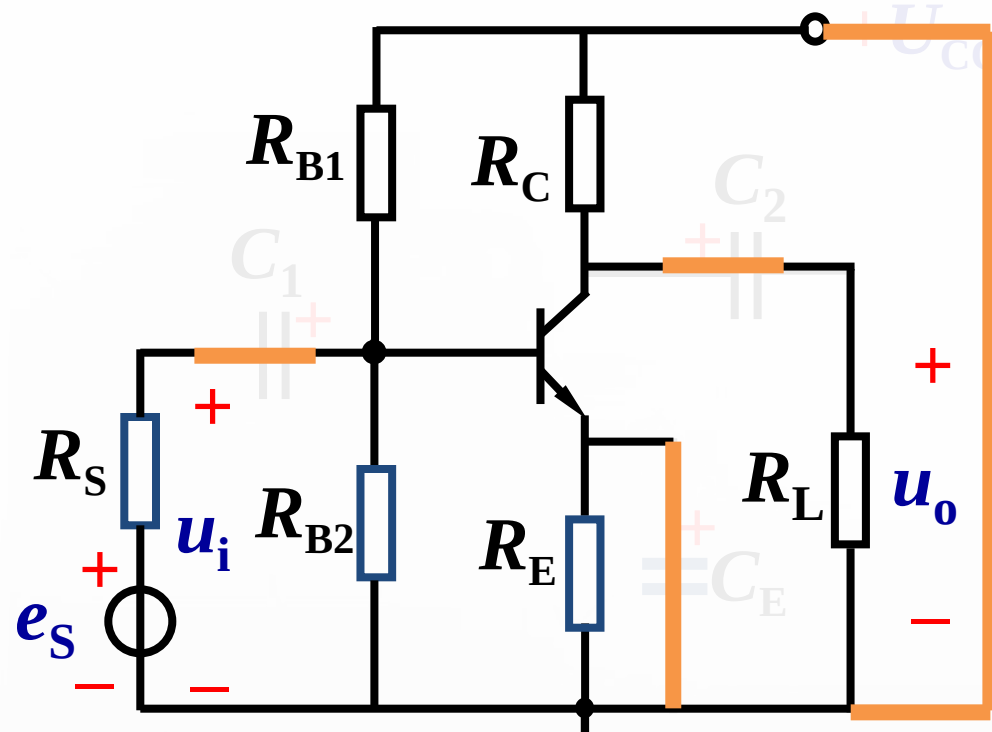
$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E}$$

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

3. 动态分析

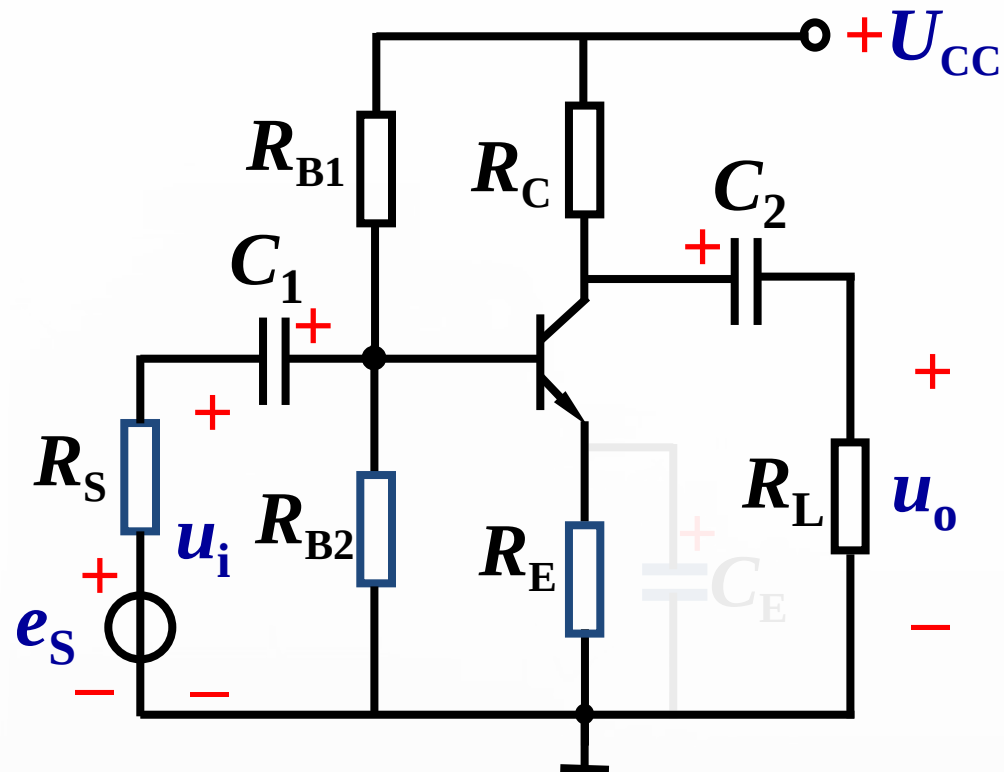


对交流:

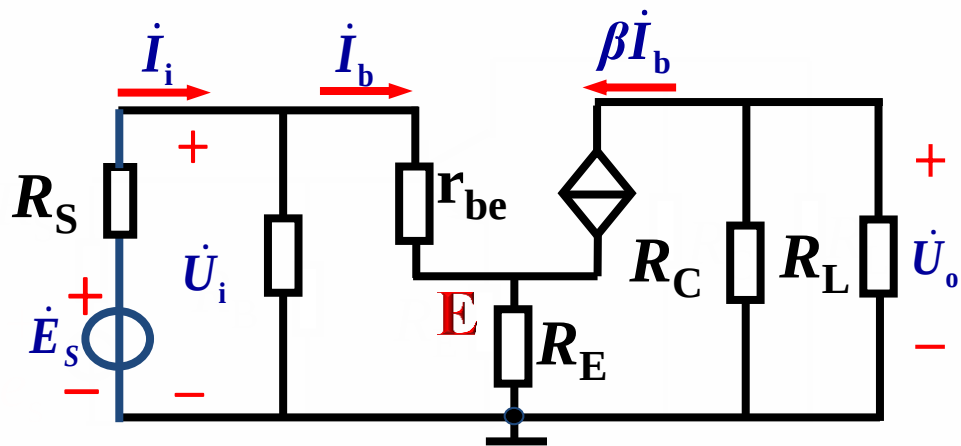
旁路电容 C_E 将 R_E 短路, R_E 不起作用, A_u , r_i , r_o 与固定偏置电路相同。

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

3. 动态分析



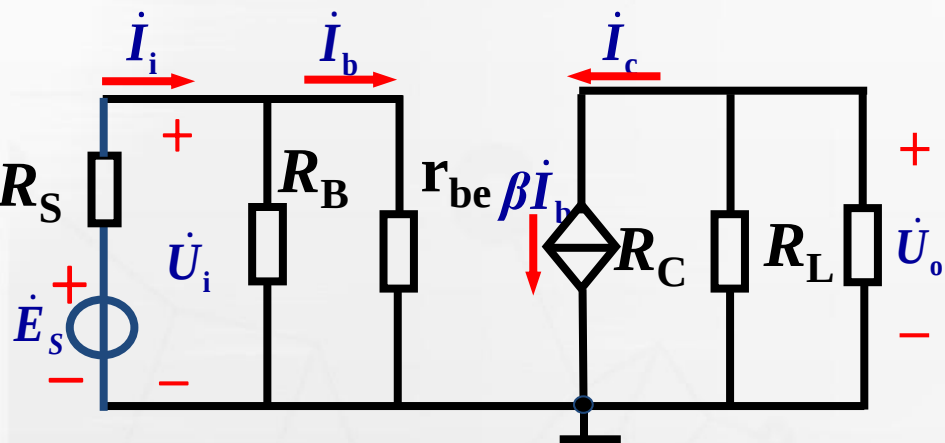
如果去掉 C_E ,
 A_u , r_i , r_o ?



$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

分压式偏置电路

有旁路电容 C_E



$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$r_i = R_B // r_{be}$$

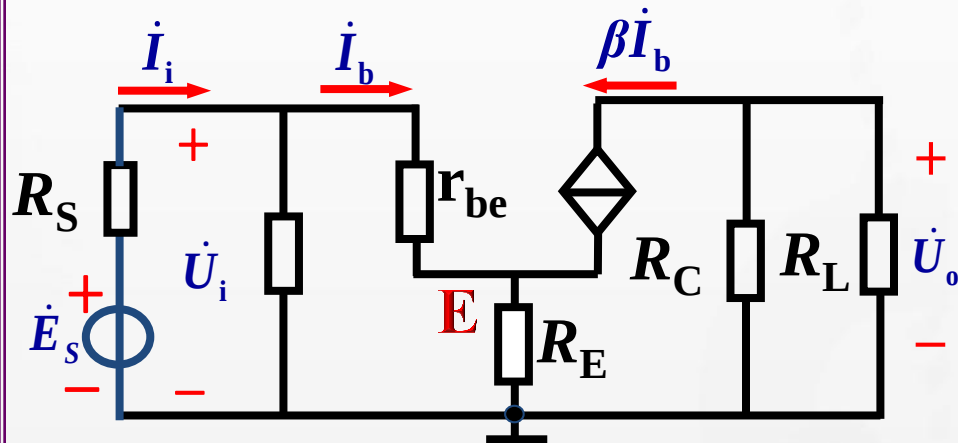
$$r_o = R_C$$

A_u 减小

r_i 提高

r_o 不变

无旁路电容 C_E



$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_E]$$

$$r_o = R_C$$